OBD BACCABLE

РУКОВОДСТВО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: BACCABLE — проект, разработанный исключительно в учебных и исследовательских целях. Категорически запрещается использовать это устройство на транспортных средствах, эксплуатируемых на дорогах общего пользования, а также в любых условиях, которые могут причинить вред людям, имуществу или нарушить действующее законодательство.

Автор проекта не несёт никакой ответственности за возможный ущерб, неисправности или последствия, возникшие в результате использования BACCABLE. Использование данного устройства осуществляется исключительно на риск конечного пользователя, который принимает на себя всю гражданскую, уголовную и юридическую ответственность.

Рекомендуется не применять данный проект в реальных условиях эксплуатации транспортных средств.

Установка, если она не выполняется через штатный порт OBD, требует специальных технических знаний в области автомобильной электрики и электроники во избежание ошибок, которые могут создать риски для безопасности (safety) или привести к повреждениям.



СОДЕРЖАНИЕ

1. УСТАНОВКА 4
1.1 Комплектация 4
1.2 Распиновка 5
1.3 Инструкции по установке в порт OBD 6
1.4 Инструкции по установке кабеля OBD (опционально) 7
1.5 Первое включение (с дополнительной проводкой) 9
1.6 Первое включение (подключение в штатный порт OBD) 9
1.7 Примечания по подключению к 5 В (опционально) 10
1.8 Примечания по подключению к шине CAN 10
1.9 ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 11
1.10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 15
1.11 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ 16
1.11.1 Процедура загрузки прошивки с ПК 16
1.11.2 Процедура загрузки прошивки со смартфона 20
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 23
2.1 Первое включение 23
2.2 Sniffer 24
2.2.1 Снифер со специальной прошивкой SLCAN 24
2.2.2 Снифер со стандартной прошивкой и фирменным приложением 25
2.3 Start&Stop disabler 26
2.4 Immobilizer 27
2.5 Led Strip Controller 28
2.6 Shift 29
2.7 My23 IPC 30
2.8 Параметры на приборной панели 31
2.9 Route 36
2.10 ESC+TC Customizator 37
2.11 DYNO 38
2.12 ACC Virtual Pad 38
2.13 CLEAR FAULTS 39
2.14 REGENERATION ALERT 39
2.15 4WD DISABLER 39
2.16 BRAKES OVERRIDE 40

2.16.1 Launch Assist 40
2.16.2 Burn Out 41
2.17 REMOTE START 42
2.18 READ FAULTS 42
2.19 ODOMETER BLINK 43
2.20 SEAT BELT ALARM 44
2.21 PEDAL BOOSTER 44
2.22 MAIN SETUP MENU 45
2.23 PARAMS SETUP MENU 45
2.24 SHOW RACE MASK 45
2.25 PARK MIRROR 45
2.26 ACC AUTOSTART 46
2.27 CLOSE WINDOWS 46
2.28 OPEN WINDOWS 47
2.29 HAS VIRTUAL PAD 47
2.30 EXHAUST FLAP 48
2.31 FRONT PARK MUTE 48
2.32 ELM327 49
2.33 MAX HOLD 50
2.34 DNA MEMORY 50

1. УСТАНОВКА

1.1 Комплектация

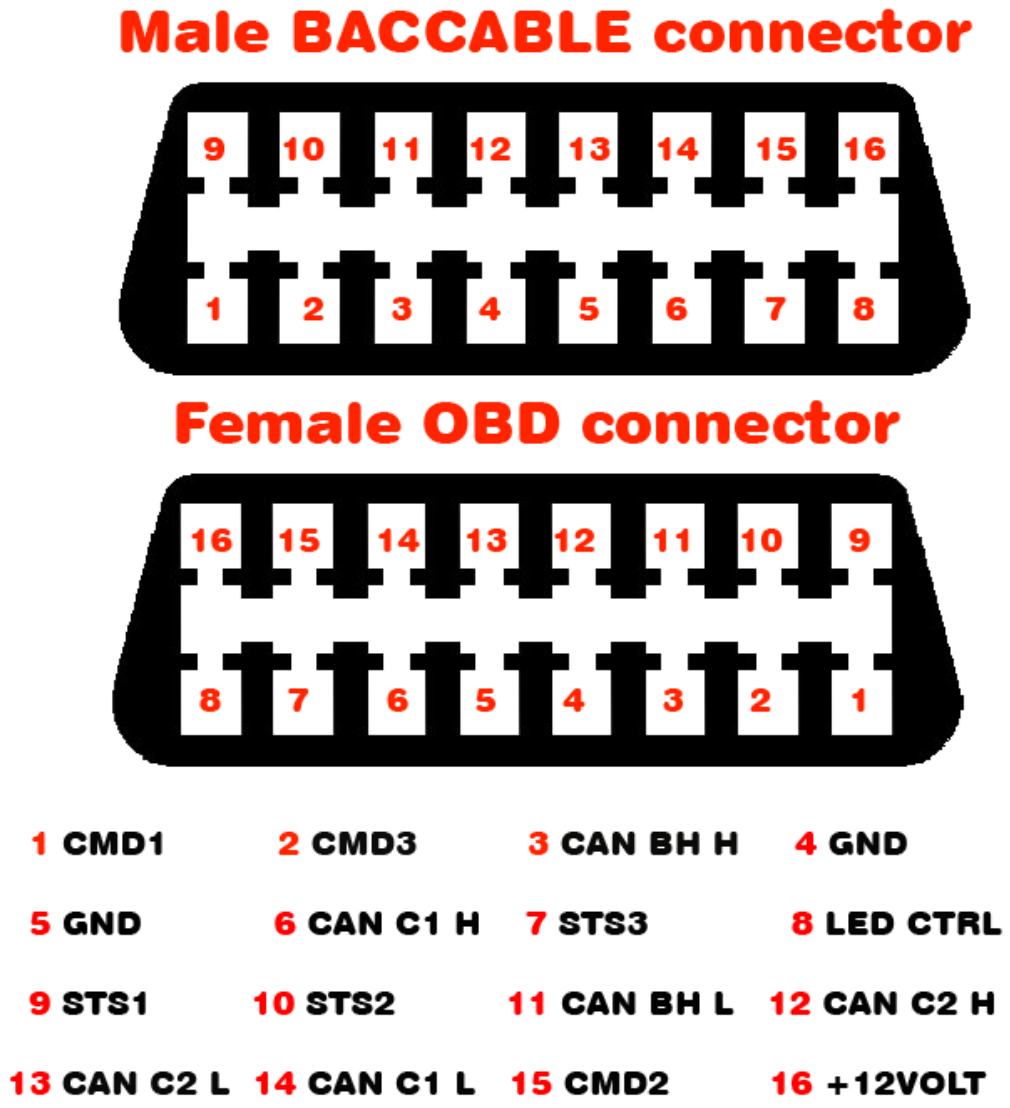


Комплектация

Кабель и «вампиры» (быстрые разъёмы или IDC), показанные на предыдущем фото, входят в комплект только при предварительной договорённости. BACCABLE можно подключить напрямую к OBD, если автомобиль не оснащён SGW или оснащён SGW с байпасом (SGW = Secure Gateway). Таким образом, использование кабеля и быстрых разъёмов из комплекта не является обязательным.

1.2 Распиновка

BACCABLE OBD V.3 оснащён разъёмом OBD со следующей распиновкой:



Распиновка BACCABLE и распиновка кабеля OBD

Контакт 16 соответствует 12 В порта OBD автомобиля, но при необходимости может быть подключён и к 5 В, поскольку BACCABLE поддерживает широкий диапазон входных напряжений.

1.3 Инструкции по установке в порт OBD

1) При установке BACCABLE в порт OBD автомобиля следите за тем, чтобы не нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Если это произошло, извлеките BACCABLE и вставьте его снова.



Кнопка ПРОГРАММИРОВАНИЯ

2) При извлечении BACCABLE из порта OBD автомобиля не тяните за корпус, а, наоборот, надавите кончиками пальцев со стороны разъёма OBD по направлению к себе, чтобы не нагружать соединение, скрепляющее корпус (с надписью BACCABLE) и часть с разъёмом OBD.

Если случайно произошло рассоединение частей, полностью извлеките детали (плату и корпус) из разъёма OBD, вставьте плату в корпус с надписью BACCABLE так, чтобы части совпали, как показано на фото выше, затем вставьте сторону с разъёмом OBD до соприкосновения с корпусом

ВНИМАНИЕ: разъём OBD должен иметь два более длинных контакта со стороны длинной грани. В случае ошибки извлеките сторону с разъёмом OBD, разверните её и вставьте снова.

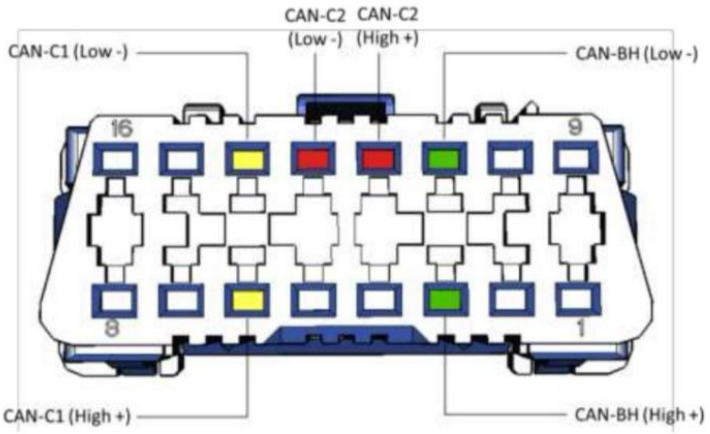
Когда сторона с разъёмом OBD соприкасается с корпусом, удерживая BACCABLE в руке, энергично нажмите по всем 4 краям, следя за тем, чтобы крышка постепенно защёлкивалась со всех сторон до полного соединения.

1.4 Инструкции по установке кабеля OBD (опционально)

1) Помимо кабеля, в комплект входят IDC (также называемые «вампирами»). Это быстрые разъёмы для отвода нужного сигнала без разрыва провода жгута автомобиля. Двойные быстрые разъёмы предназначены для контактов H и L, а одинарные (красные) обжимают только один провод и могут использоваться для питания или для одного контакта (H или L).
2) Быстрый разъём способен обжимать провода широкого диапазона сечений, однако эта универсальность делает «двойной» разъём более сложным в использовании. Чтобы закрепить провод с помощью «одинарного» разъёма (например, на CAN H или CAN L), достаточно сильно сжать его плоскогубцами, а затем закрыть защитный язычок. Если были предоставлены «двойные» быстрые разъёмы, с помощью небольшой плоской отвёртки вдавите провод внутрь гильотины так, чтобы он полностью в неё вошёл, и только затем закрывайте откидную крышку. Если эта предварительная операция выполнена правильно, при сильном закрытии дверцы «двойного» разъёма она должна зацепиться за фиксирующие защёлки и оказаться идеально прижатой, без зазоров между прозрачной дверцей и чёрным основанием. «Одинарный» разъём красного цвета, напротив, можно обжать плоскогубцами, и он обычно не требует предварительных операций. По завершении обжима всегда проверяйте надёжность соединения.

На следующем изображении показано название сигнала, присутствующего на контактах диагностического разъёма OBD (разъём на рисунке показан со стороны внешних контактов, а не со стороны проводов). Контакты 4 и 5 — это масса (GND), а контакт 16 — это 12 В.

Connettore multiplo di Diagnosi DLC



I pin del connettore multiplo di diagnosi dedicati alle tre reti sono:

Pin 3 – CAN-BH High
Pin 11 – CAN – BH Low
Pin 12 – CAN-C2 High
Pin13 – CAN-C2 Low
Pin 14 – CAN-C1 Low
Pin 6 – CAN-C1 High

1.5 Первое включение (с дополнительной проводкой)

При первом включении выполните следующие предварительные проверки:

1) Убедитесь, что соединения выполнены в соответствии со схемой и требованиями, определёнными в настоящем документе.
2) Убедитесь, при включённом зажигании, что внутри корпуса BACCABLE присутствует подсветка (зелёный светодиод), подтверждающая корректное получение питающего напряжения.
3) Если зажигание не включается или на приборной панели появляются случайные ошибки, проверьте, не были ли перепутаны контакты H и L, или не подключён ли один из них по ошибке к другому проводу.
4) Убедитесь, что внутренний синий светодиод мигает дважды при запуске, что указывает на корректную активацию функции Immobilizer, включённой по умолчанию (без точного совмещения взгляда со светодиодом увидеть это непросто, поэтому для проверки может потребоваться несколько включений зажигания).
5) Как только BACCABLE вставлен, если зажигание автомобиля уже включено, приборная панель должна мигнуть один раз, указывая на то, что иммобилайзер активен (включён по умолчанию). Если этого не происходит, проверьте соединения с шиной CAN.

1.6 Первое включение (подключение в штатный порт OBD)

При первом использовании необходимо определить функции, которые вы хотите использовать на своём автомобиле, войдя в меню SETUP.

Инструкции по входу в меню SETUP, прокрутке списка доступных функций, включению/отключению функций и постоянному сохранению настроек приведены в п. 2.1.

1.7 Примечания по подключению к 5 В (опционально)

Если вы решите питать BACCABLE от 5 В, можно подключиться, например, к USB-концентратору, расположенному в отсеке для мелких предметов центральной консоли, рядом с ручным тормозом. Особенность этого напряжения в том, что оно активируется сразу при входе в автомобиль, а также при подключении злоумышленника к RF HUB. Чтобы получить доступ к этому напряжению, можно воспользоваться следующими указаниями:

1) извлечь и отсоединить USB-концентратор от автомобиля,
2) раздвинуть 4 защёлки на задней крышке с помощью нескольких небольших отвёрток и пинцетов и извлечь печатную плату.
3) Просверлите отверстие в задней пластиковой части, в месте, не занятом разъёмами, чтобы пропустить провод, указанный на рисунке (постарайтесь сделать точное отверстие, чтобы провод не болтался слишком свободно; при необходимости в конце нанесите каплю силикона изнутри для прочности на случай натяжения провода)
4) Припаяйте провод к печатной плате USB-концентратора в месте контакта +5 В разъёма USB. Для определения нужного контакта можно воспользоваться следующими справочными изображениями.

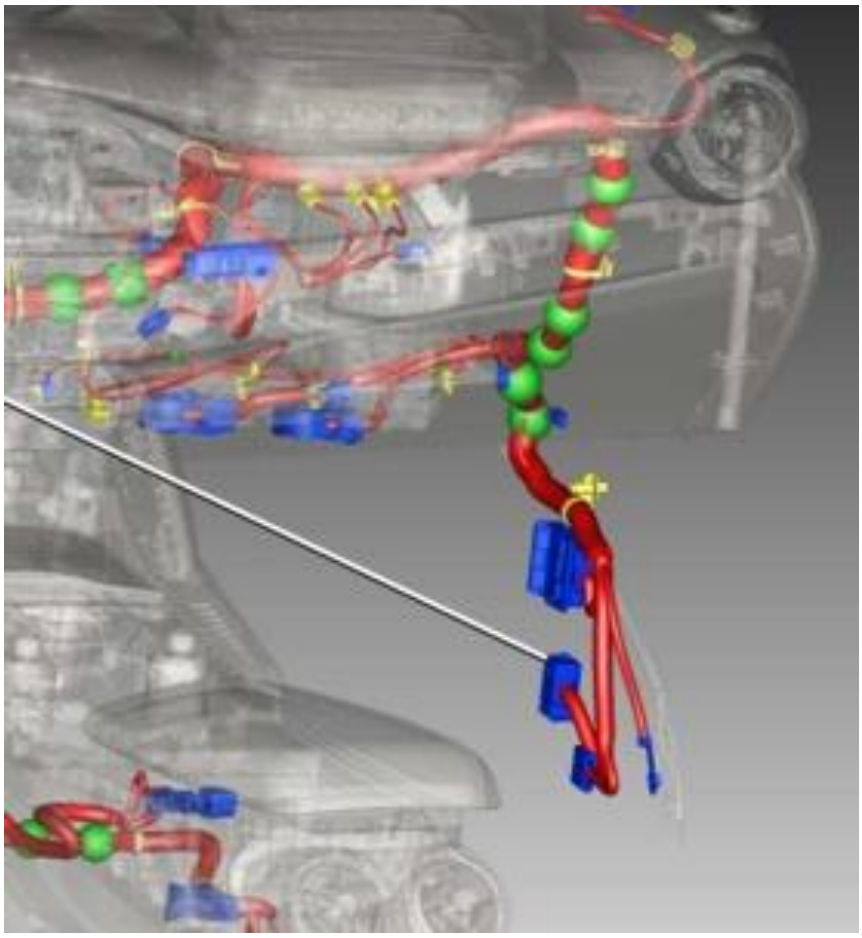


1.8 Примечания по подключению к шине CAN

Если автомобиль оснащён SGW (secure gateway), контакты порта OBD нельзя будет использовать для подключения BACCABLE, и потребуется приобрести онлайн жгут для байпаса SGW, который сделает доступным разъём OBD для подключения BACCABLE, либо перехватить провода нужной шины CAN в других точках автомобиля, до SGW.

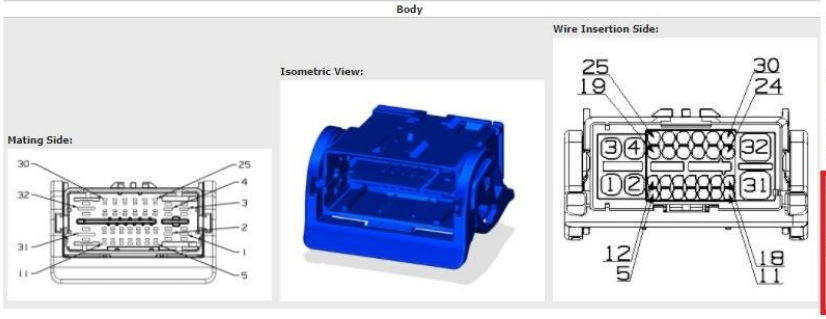
1.9 ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Пример 1 точки до SGW, где можно снять шину C1:



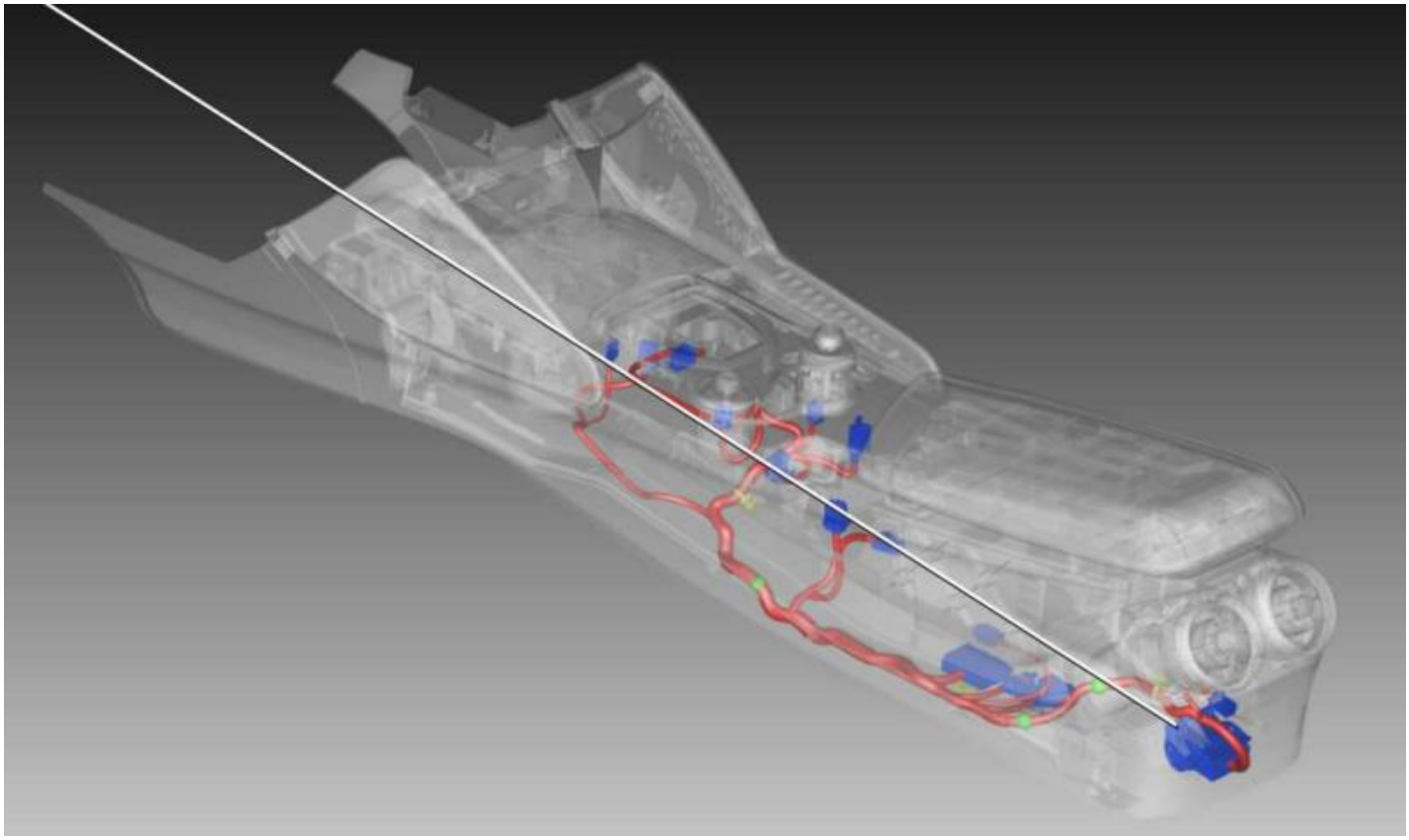


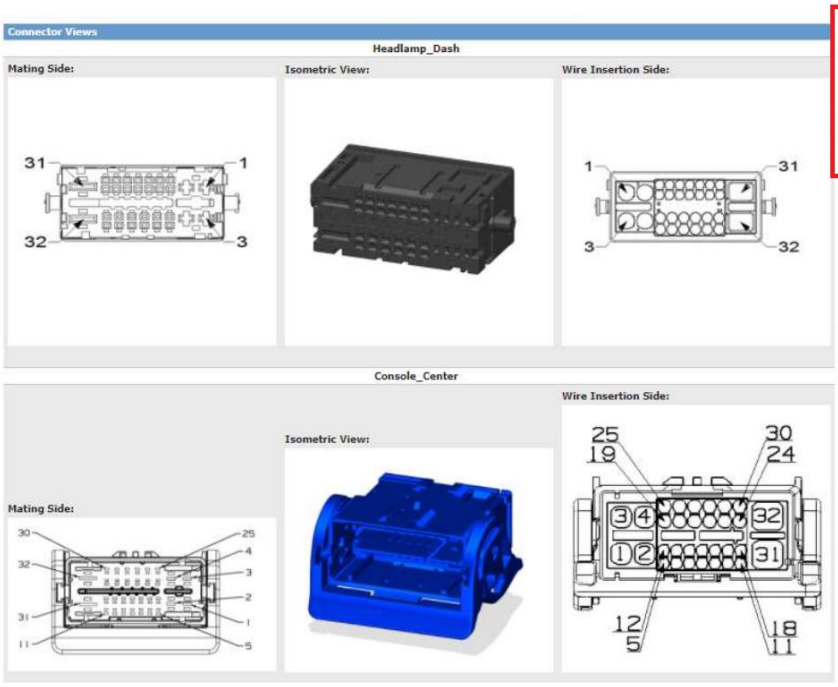
Body



5	Body	P400	RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH SENSE	VT / GN	0.35	LHD
	IP	P400	RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH SENSE	VT / GN	0.35	KEYLESS IGNITION
6	Body	P401	RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH RETURN	YE / GY	0.35	LHD
	IP	P401	RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH RETURN	YE / GY	0.35	KEYLESS IGNITION
7	Body	X298	RIGHT FRONT SPEAKER (-)	VT / OG	0.75	BASE
	Body	X298	RIGHT FRONT SPEAKER (-)	VT / OG	0.75	PREMIUM/PREMIUM 2
	IP	X298	RIGHT FRONT SPEAKER (-)	VT / OG	0.75	BASE
	IP	X298	RIGHT FRONT SPEAKER (-)	VT / OG	0.75	PREMIUM/PREMIUM 2
8	Body	X208	RIGHT FRONT SPEAKER (+)	VT	0.75	BASE
	Body	X208	RIGHT FRONT SPEAKER (+)	VT	0.75	PREMIUM/PREMIUM 2
	IP	X208	RIGHT FRONT SPEAKER (+)	VT	0.75	BASE
	IP	X208	RIGHT FRONT SPEAKER (+)	VT	0.75	PREMIUM/PREMIUM 2
9	Body	G12	DOOR LOCK/UNLOCK LED DRIVER	GY / RD	0.35	
	IP	G12	DOOR LOCK/UNLOCK LED DRIVER	GY / RD	0.35	LHD
10	Body	E16	PANEL LAMPS DRIVER	GY / RD	0.35	
	IP	E16	PANEL LAMPS DRIVER	GY / RD	0.35	LHD
11	Body	Z904	GROUND	WH / OG	0.35	
	IP	Z904	GROUND	WH / OG	0.35	LHD
12	All Variants	D923	PASSIVE ENTRY ANTENNA 2 RETURN	WH / DB	0.5	
13	All Variants	D922	PASSIVE ENTRY ANTENNA 2 SIGNAL	WH / BK	0.5	
14	Body	D12	CAN C (-)	BN	0.35	BASE
	Body	D12	CAN C (-)	BN	0.35	STABILITY CONTROL/ELECTRONIC DIFFERENTIAL EXCEPT 2.2L EU6
	IP	D12	CAN C (-)	BN	0.35	
15	Body	D11	CAN C (+)	GN	0.35	BASE
	Body	D11	CAN C (+)	GN	0.35	STABILITY CONTROL/ELECTRONIC DIFFERENTIAL EXCEPT 2.2L EU6
	IP	D11	CAN C (+)	GN	0.35	

Пример 2 точки до SGW, где можно снять шину C1:





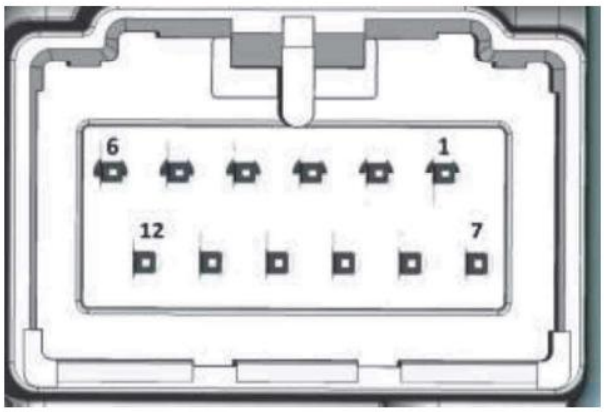
	Headlamp_Dash	B68	EPB SWITCH POSITION 3 SIGNAL	VT / DB	0.35	LHD
9	Console_Center	D11	CAN C (+)	GN	0.35	ATX
	Headlamp_Dash	D11	CAN C (+)	GN	0.35	2.0L/2.2L
	Headlamp_Dash	D11	CAN C (+)	GN	0.35	2.9L
10	Console_Center	D12	CAN C (-)	BN	0.35	ATX
	Headlamp_Dash	D12	CAN C (-)	BN	0.35	2.0L/2.2L
	Headlamp_Dash	D12	CAN C (-)	BN	0.35	2.9L
11	Console_Center	D11	CAN C (+)	GN	0.35	ATX
	Headlamp_Dash	D11	CAN C (+)	GN	0.35	
12	Console_Center	D12	CAN C (-)	BN	0.35	ATX
	Headlamp_Dash	D12	CAN C (-)	BN	0.35	
13	Console_Center	M108	AMBIENT LIGHTING CONTROL	YE / GN	0.5	PREMIUM
	Headlamp_Dash	M108	AMBIENT LIGHTING CONTROL	YE / GN	0.35	PREMIUM
14	Console_Center	Z101	GROUND	BK	0.5	PREMIUM
	Headlamp_Dash	Z101	GROUND	BK	0.35	PREMIUM
15	Console_Center	F741	IGNITION RUN/START OUTPUT	DB / RD	0.5	ATX
	Headlamp_Dash	F741	IGNITION RUN/START OUTPUT	DB / RD	0.5	
16	Console_Center	B71	EPB SWITCH POSITION 6 SIGNAL	VT / GN	0.35	LHD
	Console_Center	B71	EPB SWITCH POSITION 6 SIGNAL	VT / GN	0.35	RHD
	Headlamp_Dash	B71	EPB SWITCH POSITION 6 SIGNAL	VT / GN	0.35	LHD
17	Console_Center	B70	EPB SWITCH POSITION 5 SIGNAL	VT / RD	0.35	LHD
	Console_Center	B70	EPB SWITCH POSITION 5 SIGNAL	VT / RD	0.35	RHD
	Headlamp_Dash	B70	EPB SWITCH POSITION 5 SIGNAL	VT / RD	0.35	LHD
18	Console_Center	G63	EPB INDICATOR SIGNAL	GN / OG	0.35	LHD
	Console_Center	G63	EPB INDICATOR SIGNAL	GN / OG	0.35	RHD
	Headlamp_Dash	G63	EPB INDICATOR SIGNAL	GN / OG	0.35	LHD
19	Console_Center	A901	FUSED B(+)	RD / GN	0.5	LHD
	Console_Center	A901	FUSED B(+)	RD / GN	0.5	RHD
	Headlamp_Dash	A901	FUSED B(+)	RD / GN	0.5	
20	Console_Center	A901	FUSED B(+)	RD / YE	0.75	ATX
	Headlamp_Dash	A901	FUSED B(+)	RD / BN	0.75	ATX
22	Console_Center	F741	IGNITION RUN/START OUTPUT	DB / GN	0.35	LHD
	Console_Center	F741	IGNITION RUN/START OUTPUT	DB / GN	0.35	RHD
	Headlamp_Dash	F741	IGNITION RUN/START OUTPUT	DB / GN	0.35	
25	All Variants	E3	PANEL LAMPS DIMMER SWITCH MUX	YE	0.5	
26	All Variants	Z156	GROUND	BK	0.75	ATX
27	Console_Center	Z103	GROUND	BK	0.5	LHD
	Console_Center	Z103	GROUND	BK	0.5	RHD
	Headlamp_Dash	Z103	GROUND	BK	0.5	
29	Console_Center	F814	FUSED POWER OUTLET RELAY OUTPUT 1	DB	0.5	REAR USB
	Headlamp_Dash	F814	FUSED POWER OUTLET RELAY OUTPUT 1	DB	0.5	

Пример 3 точки до SGW:

Если у вас автомобиль с автоматической коробкой передач, можно воспользоваться следующей выдержкой из руководства с распиновкой разъёма коробки передач:

Sensore della posizione della leva selettrice
Il sensore integrato nella centralina della leva selettrice rileva il movimento e la posizione della leva selettrice; queste informazioni vengono inviate alla centralina del cambio TCM.
Basandosi su queste informazioni la centralina del cambio TCM determina la condizione del cambio (P, R, N, D, TIP) e la invia alla centralina della leva selettrice AGSM.
In base a questi dati vengono comandate le strategie di funzionamento della leva ed il dispositivo di visualizzazione nella parte superiore della leva selettrice

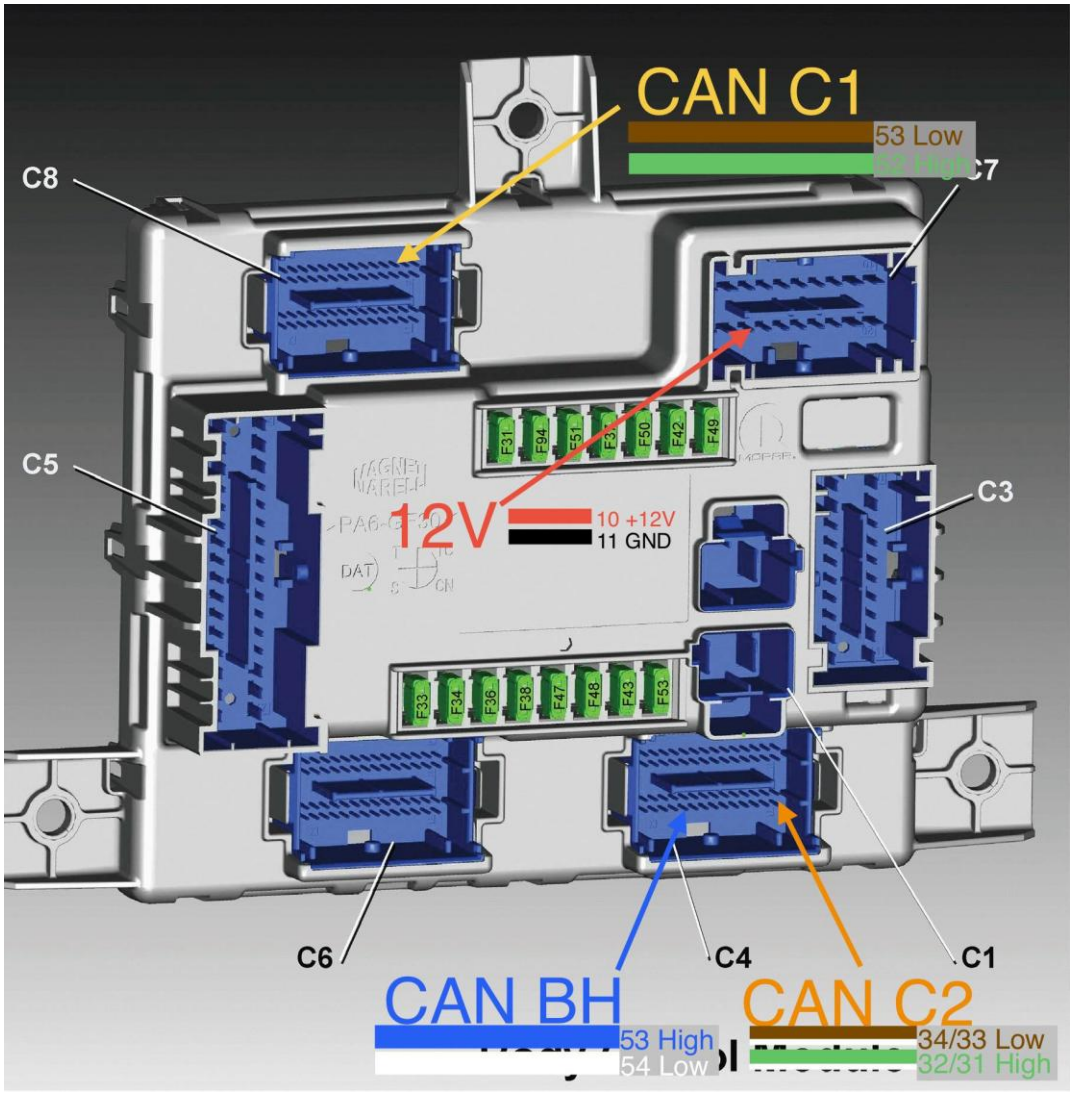
Pin out centralina AGSM



Pin	Funzione
1	KL30
2	KL15
4	C-Can1 H
5	C-Can1 L
10	Massa
11	C-Can1 H
12	C-Can1 L

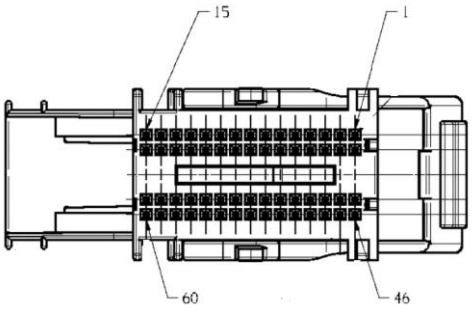
Пример 4 точки до SGW:

На корпусном блоке (body), расположенном у ног пассажира, находятся все шины и питание.

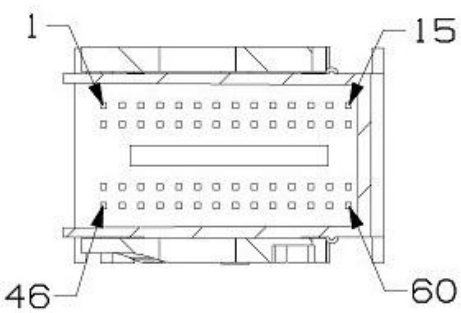


Шины CAN и питание на Body Computer

На следующем изображении показано расположение основных разъёмов Body:



Разъём C4 блока Body



Разъём C8 блока Body

1.10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: 57,5 мм (ширина) x 44,5 мм (высота) x 22 мм (глубина)

Вес: менее 50 граммов

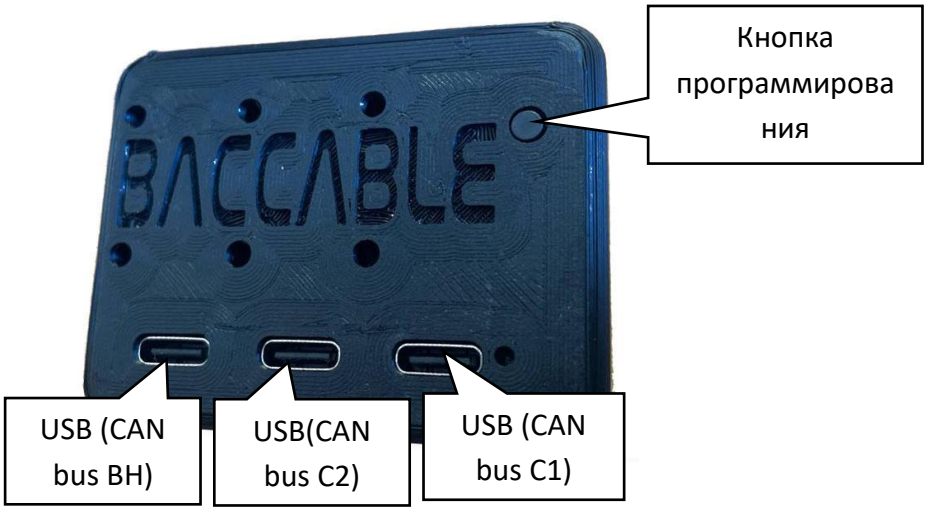
Напряжение питания: 4,5 В -:- 35 В (постоянное напряжение)

Потребление тока @12В: около 15 мА при выключенном автомобиле в режиме сна. Менее 30 мА при использовании с включённым автомобилем.

1.11 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

BACCABLE поставляется с последней доступной версией прошивки, однако в дальнейшем можно воспользоваться обновлениями прошивки посредством процедуры обновления прошивки.

Эти операции удобно выполняются через приложение Baccable App для ПК с Windows и смартфона Android.



Разъёмы и кнопка, используемые при программировании

Выполните на всех 3 USB-разъёмах следующую процедуру загрузки прошивки, загружая на каждый USB-порт соответствующую прошивку (по одной на каждый USB).

Ниже описаны 2 процедуры: одна для загрузки прошивки через ПК с Windows, другая — для загрузки прошивки через смартфон Android.

1.11.1 Процедура загрузки прошивки с ПК

Для выполнения этой процедуры вам потребуется:

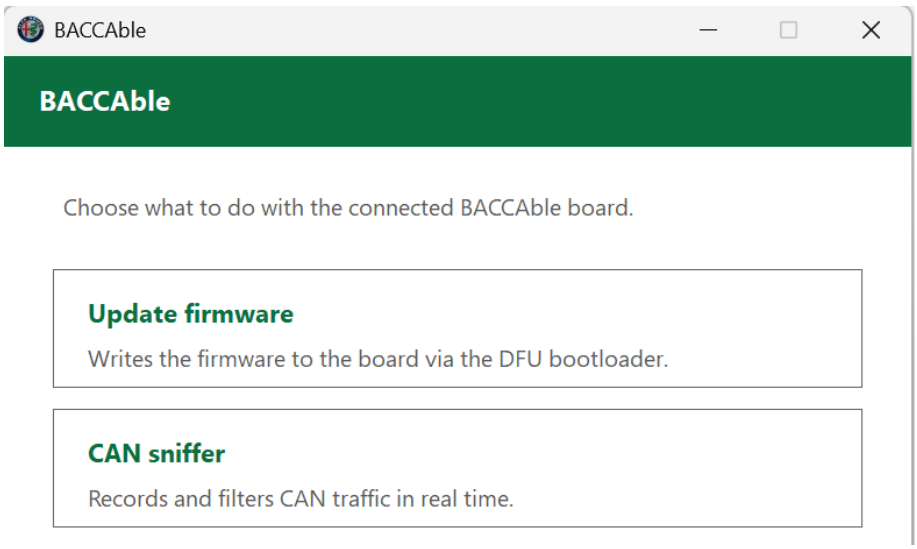
- ПК с операционной системой Microsoft Windows и портом USB
- приложение BaccableAppForWindows, доступное по адресу https://www.tr3ma.com/baccable
- USB-кабель для подключения ПК к BACCABLE

1) Для начала необходимо установить драйверы Baccable на ПК. Если на ПК уже установлен **STM32CubeProgrammer** или **DfuSe** от ST, больше ничего не требуется; в противном случае используйте **Zadig** (https://zadig.akeo.ie), переведя плату в режим программирования, затем → Options ▸ List All Devices → выберите STM32 BOOTLOADER → драйвер **WinUSB** → Install Driver. По завершении отключите плату.
2) Нажмите и удерживайте кнопку программирования на плате
3) Подключите USB (C1, C2, BH) к ПК — плата будет распознана компьютером как последовательное устройство с именем «STM32 Bootloader».
4) Только когда загорится зелёный светодиод, можно отпустить кнопку программирования.

Примечание 1: если зелёный светодиод BACCABLE мигает слабым дрожащим светом, используйте более короткий USB-кабель или замените USB-кабель.

Примечание 2: в случае, если устройство не обнаруживается на ПК, убедитесь, что кнопка программирования была нажата правильно до подключения USB-кабеля, и удерживайте её нажатой до полного вставления разъёма USB с обеих сторон. Если проблема сохраняется, поверните разъём USB-C со стороны BACCABLE на 180 градусов и повторите попытку.

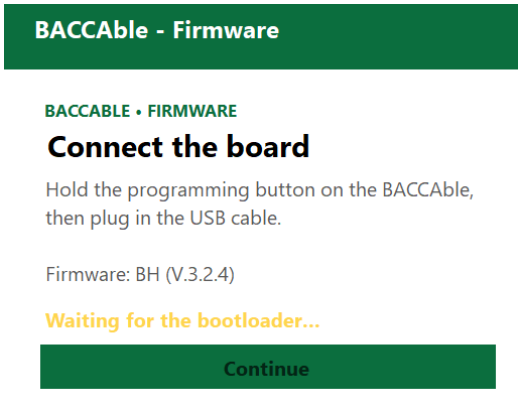
5) Откройте приложение Baccable и выберите «Update firmware»



6) В окне «Choose firmware» выберите нужную версию прошивки, затем нажмите на USB-разъём, показанный в окне, который вы решили подключить к устройству.



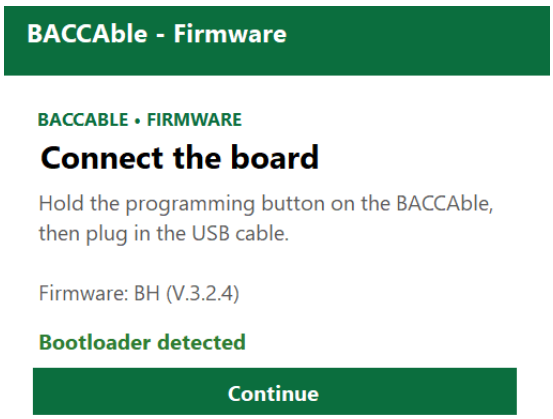
7) В окне «connect the board», если плата не была обнаружена, появится сообщение «waiting for the bootloader»



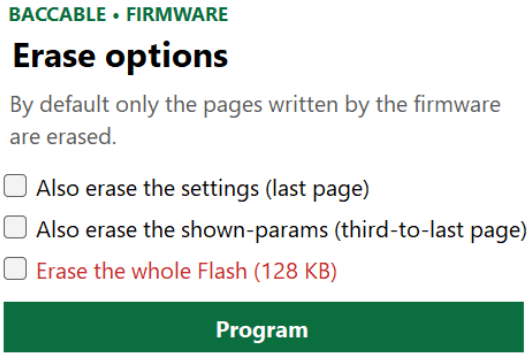
Примечание: в случае ошибок возможна несовместимость между чипсетом USB-порта ПК и микросхемой, используемой в Baccable. Чтобы устранить эту ошибку, попробуйте повторить процедуру, используя другие USB-порты ПК, используйте другой ПК или

подключите USB-хаб (предпочтительно старой модели, не последнего поколения) между Baccable и ПК. Последний способ идеально подходит для новых ПК.

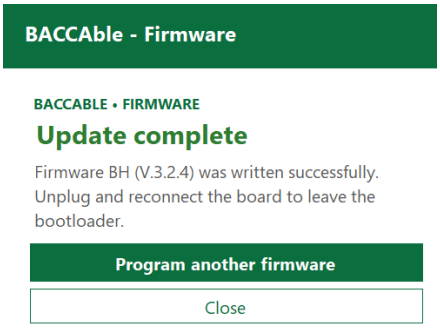
8) В окне «connect the board», если плата была обнаружена, появится сообщение «Bootloader detected», и вы сможете нажать кнопку ПРОДОЛЖИТЬ.



9) В окне «Erase options» выберите нужные параметры или оставьте флажки неотмеченными, если хотите только обновить прошивку. Нажмите кнопку Программировать, чтобы приступить к обновлению прошивки



10) Дождитесь записи прошивки и проверьте результат. В случае ошибки появится окно «ОШИБКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ», а в случае успеха — окно «UPDATE COMPLETE». Повторите процедуру для всех 3 USB-разъёмов Baccable.



1.11.2 Процедура загрузки прошивки со смартфона

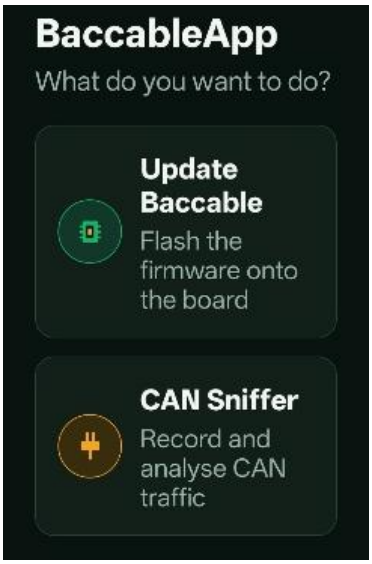
Для выполнения этой процедуры вам потребуется:

- смартфон Android
- приложение BaccableApp, доступное по адресу https://www.tr3ma.com/baccable
- USB-кабель между смартфоном и BACCABLE

1) Нажмите и удерживайте кнопку программирования на плате.
2) Подключите кабель USB OTG к смартфону, затем подключите порт USB BACCABLE (C1, C2 или BH) к OTG-кабелю.
3) Только когда загорится зелёный светодиод на BACCABLE, можно отпустить кнопку программирования.

Примечание: если ни один из светодиодов Baccable не загорается, зайдите в настройки и включите опцию Специальные возможности -> подключение OTG, либо проверьте кабель.

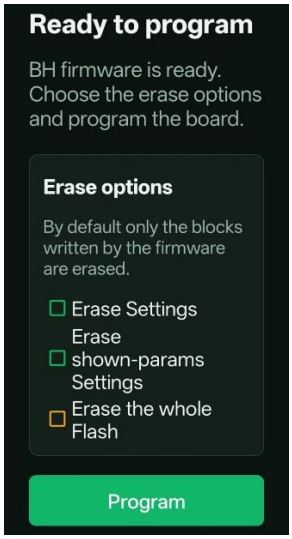
4) Откройте приложение на смартфоне: при первом подключении Android запросит разрешение на доступ к USB-устройству, которое необходимо предоставить для продолжения.
5) Нажмите кнопку «UPDATE Baccable»



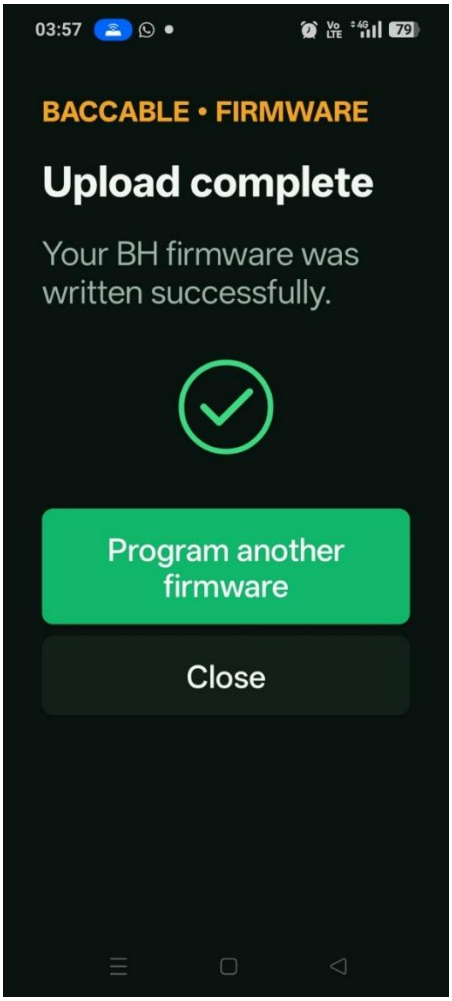
6) Выберите версию прошивки, которую хотите установить, затем нажмите кнопку, соответствующую USB-разъёму, который был подключён к Baccable



7) В окне «Подключение платы», если плата не была обнаружена, появится сообщение «ожидание bootloader»; в противном случае вы сразу перейдёте к следующему экрану
8) Выберите нужные параметры стирания или оставьте их невыбранными, если хотите только обновить прошивку. Нажмите кнопку Программировать, чтобы начать обновление прошивки.



9) По завершении программирования появится окно состояния с результатом обновления прошивки. Повторите процедуру для всех 3 USB-разъёмов Baccable.



2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

2.1 Первое включение

При первом использовании BACCABLE необходимо настроить функции, которые вы хотите использовать на своём автомобиле, среди доступных, следуя приведённым ниже инструкциям:

1. Вставьте BACCABLE в разъём OBD
2. Заведите двигатель
3. При отключённом круиз-контроле нажмите кнопку RES (или кнопку DISTANCE) на руле примерно на 2 секунды. На строке, где обычно отображается название радиостанции, появится надпись BACCABLE и идентификатор установленной версии.
4. Перемещайтесь по круговому меню с помощью кнопок вверх и вниз, пока не дойдёте до пункта SETUP MENU.
5. Нажмите кнопку RES (или кнопку DISTANCE) и сразу отпустите её, чтобы войти в меню SETUP. Отобразится надпись SAVE & EXIT.
6. Перемещайтесь по круговому меню с помощью кнопок вверх и вниз по списку доступных функций. Символ слева **O** означает, что функция отключена, тогда как символ слева **Ø** означает, что функция включена. Функции описаны в данной главе и её подразделах.

Примечание 1: Исключение составляет порог оборотов двигателя функции shift, см. п. 2.6, и выбор DIESEL/GASOLINE, см. п. 2.7.

7. Нажмите и сразу отпустите кнопку RES (или кнопку DISTANCE), чтобы включить или отключить отображаемую функцию.
8. После прокрутки всего списка функций и включения всех нужных функций вы снова окажетесь на пункте SAVE&EXIT. Нажмите и сразу отпустите кнопку RES (или кнопку DISTANCE) на руле, чтобы окончательно сохранить выполненные настройки и вернуться в главное меню.

Примечание 2: пункты, отображаемые в главном меню, зависят от настроек, выполненных внутри SETUP MENU, в которое можно войти в любой момент.

9. Примерно через 40 секунд после выключения двигателя меню будет автоматически отключено, и чтобы отобразить его снова, потребуется нажать кнопку RES (или кнопку DISTANCE) примерно на 2 секунды.
10. При повторном включении автомобиля меню снова отобразится на последней странице, показанной перед выключением автомобиля.

ВНИМАНИЕ: в меню SETUP присутствует одна функция в стадии разработки, которую не рекомендуется включать: REMOTE START.

2.2 Sniffer

Краткое описание: Работает как снифер, подключённый к персональному компьютеру или смартфону Android, то есть позволяет записывать сообщения шины CAN.

BACCABLE можно использовать как снифер двумя разными способами:

- с помощью специальной прошивки, позволяющей использовать его с SavvyCan на ПК с Windows
- включив функцию SNIFFER в MAIN SETUP MENU BACCABLE, чтобы снифить с помощью приложения BACCABLE LOGGER со смартфона (или с ПК с Windows), с быстрой кнопкой для публикации записи онлайн (в этом случае после отключения USB-кабеля BACCABLE снова возвращается к своей обычной работе)

2.2.1 Снифер со специальной прошивкой SLCAN

Краткое описание: Работает как снифер, подключённый к персональному компьютеру, то есть позволяет записывать сообщения шины CAN.

Примечание: Использование этой функции требует перепрограммирования BACCABLE. Это не функция, включаемая и отключаемая через SETUP MENU.

1. Каждый USB-порт соответствует определённой шине CAN. Если читать название Baccable на корпусе слева направо, порядок шин: BH, C2 и C1.
2. Подключите USB-кабель от нужной шины к ПК (с операционной системой Windows).
3. Откройте SavvyCan (ссылка на проект с открытым исходным кодом SavvyCan доступна в репозитории Baccable на GitHub).
4. В верхнем меню «Connection» выберите «Open Connection Window».
5. В окне «Connection Settings» нажмите кнопку «Add new Device Connection».
6. В окне «New Connection» выберите опцию «LAWICEL/SLCAN».
7. В окне «New Connection» выберите из выпадающего меню COM-порт, назначенный BACCABLE (это можно проверить в «Диспетчере устройств» Windows, чтобы увидеть, какой виртуальный COM-порт связан с BACCABLE, определяемым как устройство ST).
8. В окне «New Connection» оставьте скорость последовательного порта на значении по умолчанию (115000 бит/с).
9. В окне «New Connection» установите скорость шины CAN в соответствии с нужной шиной (500000 бит/с для C1 и C2, либо 125000 бит/с для шины BH).
10. В окне «New Connection» нажмите кнопку «Create new connection».
11. Закройте окно «Connection Settings».
12. Если блоки управления (ECU) автомобиля обмениваются данными, вы увидите соответствующие сообщения в главном окне SavvyCan.

13. В правой части окна можно остановить и очистить захват, а в нижней правой части можно фильтровать отображаемые сообщения.
14. В верхнем меню «File» можно выбрать «Save Log File» или «Load Log File», чтобы сохранить текущую запись или открыть ранее записанные сообщения.
15. В нижней центральной части главного окна можно отправлять сообщения на шину CAN (подробные инструкции в репозитории SavvyCan).
16. В меню «RE TOOLS» можно выбрать «Sniffer», чтобы открыть окно для анализа изменений байтов в зависимости от конкретных событий.

2.2.2 Снифер со стандартной прошивкой и фирменным приложением

Краткое описание: Работает как снифер, подключённый к персональному компьютеру или смартфону Android, то есть позволяет записывать сообщения, присутствующие на шинах CAN

Для снифинга необходимо:

1) подключить USB-кабель между BACCABLE и ПК либо смартфоном Android (нужно выбрать порт USB для подключения в зависимости от шины, данные которой требуется получить: C1 — правый разъём, C2 — центральный разъём, BH — левый разъём).
2) войти в MAIN SETUP MENU BACCABLE при включённом зажигании и выбрать функцию SNIFFER
3) выбрать SAVE&EXIT, чтобы сохранить настройку

С этого момента BACCABLE превратится в снифер, отправляя пакеты на ПК (или смартфон).

На смартфоне или ПК нужно установить приложение BACCABLE APP, загруженное с сайта www.tr3ma.com/baccable

Примечание 1: через 10 секунд после отключения USB-кабеля BACCABLE снова станет просто BACCABLE. Чтобы снова воспользоваться функцией снифера, нужно отключить BACCABLE от OBD, затем подключить USB-кабель, а после этого — разъём OBD.

Примечание 2: если вы не используете снифер, не забудьте отключить его в main setup menu, чтобы уменьшить влияние возможных помех между функцией снифера и функцией иммобилайзера в первые секунды работы.

Работа приложения «BACCABLE APP» очень интуитивна:

- При открытии выберите пункт SNIFFER (предоставьте запрашиваемые разрешения)
- сверху есть кнопка подключения.

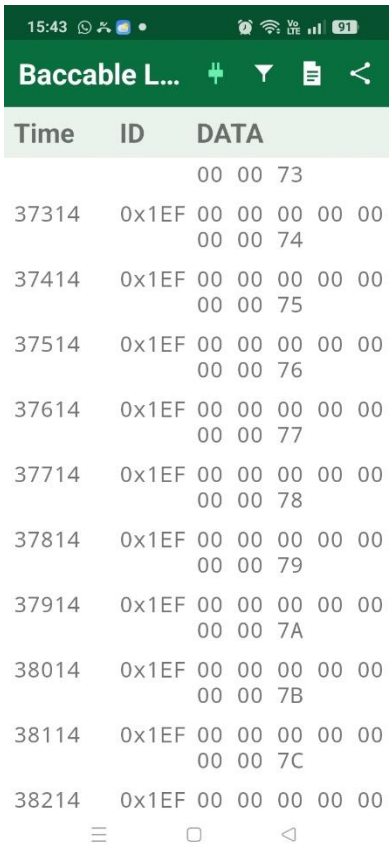
- сверху есть кнопка для применения фильтра к пакетам
- сверху есть кнопка для просмотра журнала событий (ошибки подключения или потеря пакетов)
- есть кнопка для отправки через Telegram, WhatsApp, email и т. д. только что записанного файла (формат CSV) и файла журнала (формат TXT). В версии для Windows эта кнопка открывает доступ к папке, где сохранены все файлы.

В случае потери пакетов в верхней части окна появится красная надпись PACKET LOSS.

Каждый раз при нажатии кнопки подключения будут создаваться новые файлы recording.CSV и log.TXT.

Созданные файлы сохраняются в папке /android/data/it.baccable.logger/files/baccablelogger

Окно сразу показывает записанные сообщения



2.3 Start&Stop disabler

Краткое описание: Отключает start&stop, если двигатель работает и start&stop ещё не отключён. Это функция, включаемая и отключаемая через SETUP MENU, см. п. 2.1.

Дополнительные инструкции не требуются.

2.4 Immobilizer

Краткое описание: Работает как иммобилайзер. Если обнаруживается подключение к RFHUB, он сбрасывает его, предотвращая добавление ключа, отключает зажигание и активирует PANIC ALARM (если он активирован в proxy). Immobilizer можно постоянно отключить и включить обратно, нажав кнопку круиз-контроля вверх на 30 секунд при включённом двигателе и отключённом круиз-контроле. Приборная панель мигнёт 5-6 раз, если иммобилайзер успешно отключён, и 3 раза, если он снова включён.

Функция IMMOBILIZER выполняет следующие операции:

1. Определяет, пытается ли злоумышленник подключиться к RFHUB (чтобы добавить ключ к автомобилю).
2. Активирует PANIC ALARM через одну секунду.
3. Непрерывно сбрасывает RFHUB, чтобы прервать соединение злоумышленника, отправляя сообщение в течение 10 секунд.
4. Через 10 секунд прекращает отправку сообщений, останавливает сигнализацию и возвращается в режим прослушивания для обнаружения новых попыток подключения злоумышленника.

PANIC ALARM активируется только в том случае, если он был предварительно включён в ECU с помощью процедуры proxy-выравнивания через MES.

Функция Immobilizer не обнаружит злоумышленника, если BACCABLE питается от напряжения, доступного только при включённом зажигании. Поэтому, если вы используете функцию immobilizer, подключайте BACCABLE к порту OBD с 12 В или напрямую к напряжению USB 5 В, взятому с разъёма USB-интерфейса в центральной зоне, рядом с прикуривателем. Дело в том, что напряжение USB активируется сразу же, как только злоумышленник «будит» RFHUB.

После начала отправки сообщения сброса на RFHUB даже кнопка запуска не будет работать, и автомобиль будет выглядеть полностью выключенным.

Иммобилайзер по умолчанию активен при запуске. Чтобы постоянно изменить состояние, двигатель должен быть включён, круиз-контроль отключён, коробка передач в нейтральном положении, и нужно плавно нажать кнопку увеличения скорости круиз-контроля примерно на 30-40 секунд. Если иммобилайзер отключается, подсветка приборной панели мигнёт 5-6 раз. Если он включается, она мигнёт 3 раза. Изменение сохраняется даже после потери питания. Текущее состояние Immobilizer также

отображается в главном меню BACCABLE с надписью «IMMOBILIZER ON» или «IMMOBILIZER OFF».

При подаче питания на BACCABLE (или при подключении BACCABLE), если иммобилайзер активирован, синий светодиод на BACCABLE мигнёт два раза, а приборная панель мигнёт один раз. Это полезно для проверки состояния иммобилайзера.

Чтобы проверить правильную работу иммобилайзера, можно смоделировать действия злоумышленника, подключившись к RF HUB с помощью ELM327 и приложения для смартфона alfaobd или приложения Multiecuscan на ПК. При попытке подключения к RF HUB зажигание больше нельзя будет включить, и запустится PANIC ALARM, издавая периодический звук клаксона. Без паники: отсоедините ELM327, подождите 30 секунд, и BACCABLE остановит panic alarm. В целом, помните, что при запуске автомобиля, включении передачи и начале движения уже при очень малой скорости (несколько км/ч) panic alarm автоматически прерывается ECU автомобиля.

2.5 Led Strip Controller

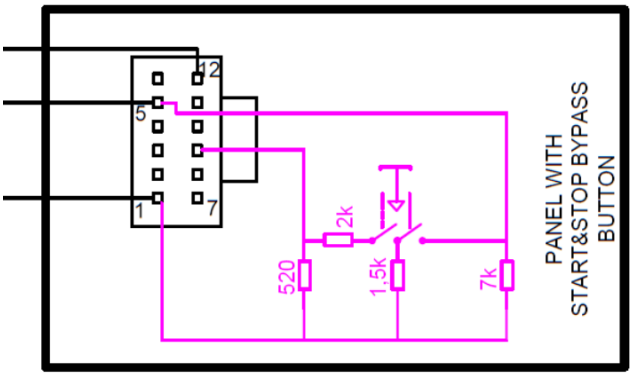
Краткое описание: Управляет светодиодной лентой WS281x в зависимости от положения педали акселератора. Необходимо подключить контакт 8 к светодиодной ленте (опционально), при этом питание ленты должно поступать от напряжения, отсутствующего при выключенном автомобиле. Каждой передаче соответствует определённая цветовая схема светодиодной ленты. Светодиоды загораются как VU-метр в соответствии с положением акселератора. Светодиоды загораются постепенно в зависимости от нажатия педали акселератора. Когда акселератор отпущен, горят только центральные светодиоды. Предполагается, что центральный тоннель автомобиля окружён светодиодной лентой, поэтому центральная часть находится в задней части тоннеля.

Примечание: Это функция, включаемая и отключаемая через SETUP MENU, см. п. 2.1.

1) Подключите контакт 8 к управляющему контакту светодиодной ленты WS281x.
2) Подключите клеммы + и - светодиодной ленты к нужному напряжению (5 В или 12 В автомобиля), убедившись, что оно отключается при переходе автомобиля в режим сна, чтобы избежать разрядки аккумулятора.

Количество светодиодов в ленте должно соответствовать значению, настроенному в прошивке BACCABLE.

Примером питания, присутствующего только при включённом автомобиле и потому подходящего для питания светодиодной ленты, являются контакт 12 (+12 В) и контакт 1 (GND) разъёма панели Start&Stop и освещения.



Разъём панели Start&Stop и освещения

2.6 Shift

Краткое описание: Отображает, в режиме race, индикатор переключения передачи на приборной панели (жёлтые полосы и надпись SHIFT), начиная с порога оборотов двигателя, заданного в MAIN SETUP MENU.

Примечание: Это функция, включаемая и отключаемая через MAIN SETUP MENU, см. п. 2.1. Порог оборотов двигателя задаётся в пункте SHIFT RPM меню MAIN SETUP MENU: каждое нажатие кнопки RES (или кнопки DISTANCE) увеличивает порог на 250 rpm; после 6000 rpm значение снова начинается с 1500 rpm (циклическое меню).

Заданный порог (SHIFT RPM) — это обороты, при которых появляется первая жёлтая полоса; следующие полосы и надпись SHIFT появляются на более высоких оборотах в следующей последовательности:

- **от SHIFT RPM до SHIFT RPM + 499 rpm**: появляется первая жёлтая полоса;
- **от SHIFT RPM + 500 до SHIFT RPM + 999 rpm**: появляются две жёлтые полосы;
- **от SHIFT RPM + 1000 rpm и выше**: появляются три жёлтые полосы и надпись SHIFT.

Пример: при SHIFT RPM, равном 4000, первая жёлтая полоса появляется при 4000 rpm, вторая — при 4500 rpm, а надпись SHIFT с тремя жёлтыми полосами — при 5000 rpm. Чтобы надпись SHIFT появлялась на определённых оборотах, установите SHIFT RPM на 1000 rpm ниже этих оборотов.

См. также следующий параграф (для my23 и последующих версий) и параграф 2.10 с соответствующими ссылками (в отношении включения режима Race).

2.7 My23 IPC

Краткое описание: Обеспечивает на приборной панели my23 и последующих версий корректное отображение функции SHIFT, описанной в предыдущем параграфе.

Примечание: Это функция, включаемая и отключаемая через SETUP MENU, см. п. 2.1.

2.8 Параметры на приборной панели

Краткое описание: Отображает дополнительные параметры на приборной панели. Может быть включено кнопкой RES (или кнопкой DISTANCE) круиз-контроля, если двигатель включён, а круиз-контроль отключён. Перемещайтесь по меню с помощью кнопок Cruise Control UP и Cruise Control DOWN. Управление меню отключено, когда круиз-контроль активирован

Примечание: В SETUP MENU, см. п. 2.1, можно выбрать настройку параметров для бензинового двигателя (GASOLINE) или дизельного (DIESEL).

Порядок использования:

1. По умолчанию меню на приборной панели отключено.
2. Чтобы включить его, двигатель должен быть включён, а круиз-контроль отключён. Нажмите кнопку RES (или кнопку DISTANCE) на руле примерно на 2 секунды, и меню отобразит версию BACCABLE на экране приборной панели, где обычно показывается название радиостанции.
3. Чтобы перемещаться по циклическому меню, используйте кнопки круиз-контроля вверх и вниз; дойдя до пункта SHOW PARAMS, нажмите и сразу отпустите кнопку RES (или кнопку DISTANCE) на руле, чтобы войти в меню SHOW PARAMS, в котором будут показаны параметры.
4. Чтобы перемещаться по меню, используйте кнопки круиз-контроля вверх и вниз (лёгкое нажатие — переход на 1 параметр, сильное нажатие — переход на 10 параметров) в циклическом меню.
5. При включении круиз-контроля управление меню отключается, но последний установленный параметр остаётся на экране и продолжает обновляться.
6. Параметры обновляются каждые 500 мс.
7. Чтобы вернуться в главное меню, нажмите и сразу отпустите кнопку RES (или кнопку DISTANCE) на руле. Отобразится пункт SHOW PARAMS главного меню.
8. Чтобы отключить меню, при отключённом круиз-контроле нажмите кнопку RES (или кнопку DISTANCE) примерно на 2 секунды.
9. При повторном запуске автомобиля автоматически отображается последний параметр, показанный перед выключением автомобиля.

Известные проблемы: в редких случаях радио или Bluetooth-устройства могут выводить текст на приборную панель таким образом, что это может временно «заморозить» строку, заполняемую BACCABLE. В этом случае попробуйте отключить и снова включить меню кнопкой RES (или кнопкой DISTANCE), либо переключить экран приборной панели кнопкой правого подрулевого переключателя (TRIP), либо выполнить цикл включения/выключения зажигания автомобиля.

Ниже приведены параметры, доступные для бензинового двигателя (первая таблица) и дизельного (вторая таблица):

ПАРАМЕТРЫ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ		
ПАРАМЕТР	**Единица измерения**	**Описание**
PWR&TORQUE	CV & Nm	Мощность и крутящий момент
Oil Press.&Water T	Bar & °C	Давление масла и температура воды
Oil & Water Temp.	°C & °C	Температура масла и воды
Bat SoC & Current	% & A	Процент заряда батареи и ток в амперах (положительные значения означают зарядку, отрицательные — разрядку)
POWER	CV	Мощность, рассчитанная на основе крутящего момента и оборотов двигателя
TORQUE	Nm	Крутящий момент
IC AIR OUT	°C	Температура воздуха на выходе интеркулера
IC AIR IN	°C	Температура воздуха на входе интеркулера
BOOST ABS	BAR	Абсолютное давление
BOOST	BAR	Давление турбонаддува, рассчитанное из абсолютного давления
TURBO	V	Напряжение датчика
ODOMETER LAST	km	км с последнего обнуления одометра
OIL	L	количество масла
OIL	BAR	давление масла
OIL	°C	температура масла
OIL QUALITY	%	качество масла
OIL UN. AIR	°C	Температура масла в модуле multiair
GEARBOX	°C	температура коробки передач
BATTERY	%	процент заряда батареи
BATTERY	A	ток зарядки батареи (положительные значения означают зарядку, отрицательные — разрядку)
BATTERY	V	напряжение батареи
AIR COND.	BAR	давление кондиционера
CUR. GEAR	-	текущая передача
T-ON	m	ВРЕМЯ, ПРОШЕДШЕЕ С МОМЕНТА ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ
OVER RPM	s	время нахождения выше допустимых оборотов

ПАРАМЕТРЫ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ		
ПАРАМЕТР	**Единица измерения**	**Описание**
EXHAUST GAS	°C	ТЕМПЕРАТУРА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
CATAL.	°C	ТЕМПЕРАТУРА ДАТЧИКА КАТАЛИЗАТОРА
WATER	°C	ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
KNOCK	mV	ДЕТОНАЦИЯ
KEY IGN.	-	ID вставленного ключа
OVER RPM	-	количество случаев превышения допустимых оборотов
SPARKL.1	°	коррекция цилиндра 1
SPARKL.2	°	коррекция цилиндра 2
SPARKL.3	°	коррекция цилиндра 3
SPARKL.4	°	коррекция цилиндра 4
R-DNA	-	положение селектора R-DNA/DNA
SPEED	km/h	скорость
Seat Belt Alarm	-	Показывает, включён ли звуковой сигнализатор ремней безопасности (ON) или нет (OFF).
0-100km/h	Sec	Время разгона с 0 до 100 км/ч. При превышении 0 км/ч отображается GO, по истечении тайм-аута, если требуемая скорость не достигнута, отображается MISS. При достижении 100 км/ч отображается время в секундах.
100-200km/h	Sec	Время разгона со 100 до 200 км/ч. При превышении 100 км/ч отображается GO, по истечении тайм-аута, если требуемая скорость не достигнута, отображается MISS. При достижении 200 км/ч отображается время в секундах.
Best 0-100km/h	Sec	Лучшее время в секундах разгона с 0 до 100 км/ч, постоянно сохранённое в baccable
Best 100-200km/h	Sec	Лучшее время в секундах разгона со 100 до 200 км/ч, постоянно сохранённое в baccable
BrakePedal	%	Процент нажатия педали тормоза (от 0 до 100%)

ПАРАМЕТРЫ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ		
ПАРАМЕТР	**Единица измерения**	**Описание**
PWR&TORQUE	CV & Nm	Мощность и крутящий момент
Oil Press.&Water T	Bar & °C	Давление масла и температура воды
Oil & Water Temp.	°C & °C	Температура масла и воды
Bat SoC & Current	% & A	Процент заряда батареи и ток в амперах (положительные значения означают зарядку, отрицательные — разрядку)

ПАРАМЕТРЫ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ		
ПАРАМЕТР	**Единица измерения**	**Описание**
POWER	CV	Мощность, рассчитанная на основе крутящего момента и оборотов двигателя
TORQUE	Nm	Крутящий момент
DPF	%	Процент засорения DPF
DPF	°C	Температура DPF
DPF REGEN.	%	Процент выполнения процесса регенерации DPF
LAST REGEN.	km	км с последней регенерации
TOT REGEN.	-	Общее количество регенераций
MEAN REGEN.	km	среднее значение регенераций
MEAN REGEN.	min	среднее значение регенераций
REGEN.	-	Тип выполняемой регенерации
BATT.	V	Напряжение батареи
BATT.	%	Процент заряда батареи
BATT.	A	ток зарядки батареи (положительные значения означают зарядку, отрицательные — разрядку)
OIL QUALITY	%	качество масла
OIL	°C	температура масла
OIL	BAR	давление масла
OIL	mm	Уровень масла в масляном поддоне в мм (от 50 до 70 мм)
ADBLUE	L	Уровень ADBLUE в литрах
ADBLUE	%	Уровень ADBLUE в процентах
GEARBOX	°C	температура коробки передач
EXHAUST GAS	°C	Температура выхлопных газов (вход турбины)
CUR. GEAR	-	текущая передача
WATER	°C	температура воды
EGR CMD	%	команда клапана EGR
EGR	%	Состояние клапана EGR
TURBO REQ.	BAR	запрашиваемое давление турбины
TURBO REQ.	%	запрашиваемый процент турбины
TURBO	°C	температура турбины
TURBO	BAR	давление турбины
TURBO	%	процент турбины
BOOST REQ.	BAR	запрашиваемое давление наддува
BOOST	V	напряжение датчика наддува
RAIL	BAR	давление рейки (common rail)
DIESEL	°C	температура дизельного топлива
ODOM. LAST	km	км с последнего обнуления одометра
AIR COND.	BAR	давление кондиционера
FUEL CONS.	L./h	расход топлива

ПАРАМЕТРЫ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ		
ПАРАМЕТР	**Единица измерения**	**Описание**
DEBIMETER	°C	температура расходомера
SPEED	km/h	скорость
Seat Belt Alarm	-	Показывает, включён ли звуковой сигнализатор ремней безопасности (ON) или нет (OFF).
0-100km/h	Sec	Время разгона с 0 до 100 км/ч. При превышении 0 км/ч отображается GO, по истечении тайм-аута, если требуемая скорость не достигнута, отображается MISS. При достижении 100 км/ч отображается время в секундах.
100-200km/h	Sec	Время разгона со 100 до 200 км/ч. При превышении 100 км/ч отображается GO, по истечении тайм-аута, если требуемая скорость не достигнута, отображается MISS. При достижении 200 км/ч отображается время в секундах.
Best 0-100km/h	Sec	Лучшее время в секундах разгона с 0 до 100 км/ч, постоянно сохранённое в baccable
Best 100-200km/h	Sec	Лучшее время в секундах разгона со 100 до 200 км/ч, постоянно сохранённое в baccable
BrakePedal	%	Процент нажатия педали тормоза (от 0 до 100%)

Можно выбрать параметры меню show params, которые нужно скрыть, с помощью меню PARAMS SETUP MENU, доступного из главного меню.

2.9 Route

Краткое описание: Перенаправляет внутренние сообщения шины CAN на устройства OBD, запрашивающие определённый параметр. Это позволяет отображать на смартфоне параметры, которые обычно недоступны при использовании только ELM327.

Примечание: Это функция, включаемая и отключаемая через SETUP MENU, см. п. 2.1.

Можно перенаправлять нативные сообщения, инкапсулируя их как ответы на запросы параметров UDS, чтобы сделать их доступными для диагностических запросов, выполняемых через OBD (можно получить параметры, обычно недоступные в приложениях OBD). Эта функция выполняет следующее:

При получении запроса UDS с ID сообщения 0x18DABAF1 и данными сообщения 0622xzyyyyyyyy, Baccable распознает следующее:

- 0x18DABAF1 указывает, что сообщение является запросом маршрутизации (запрос на направление нативного сообщения в диагностику).
- Маршрутизация выполняется только один раз (один пакет), чтобы избежать перегрузки шины, и направляет только 5 байт запрошенного сообщения.
- x (первый ниббл третьего байта сообщения CAN) может быть 0 (стандартный Id) или 1 (расширенный Id).
- z (второй ниббл третьего байта сообщения CAN) — это смещение направляемого сообщения. Количество направляемых байт составит только 5. Смещение определит часть сообщения для направления.
- yyyyyyyy — это ID запрошенного сообщения, выровненный по правому краю.

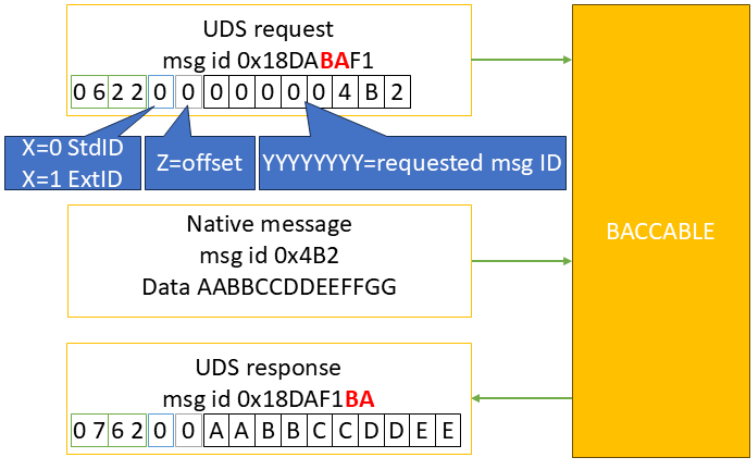
Пример 1:

- Диагностический прибор отправляет msgID 0x18DABAF1 с данными 062201000004B2.
- BACCABLE отвечает msgID 0x18DAF1BA с данными 076201AABBCCDDEE, где AA — второй байт исходного сообщения 0x4b2.

Пример 2:

- Диагностический прибор отправляет msgID 0x18DABAF1 с данными 062210E10204B2.
- BACCABLE отвечает msgID 0x18DAF1BA с данными 076210AABBCCDDEE, где AA — первый байт исходного сообщения 0xE10204B2.

Следующее изображение обобщает эту функцию:



Последовательность сообщений функции ROUTE

2.10 ESC+TC Customizator

Краткое описание: Включает и отключает, если режим RACE был предварительно активирован процедурой proxy-выравнивания (см. п. 2.19), ESC (систему курсовой устойчивости) и TC (систему контроля тяги). Активируется нажатием кнопки на левом подрулевом переключателе (кнопка LANE) не менее чем на 3 секунды. После активации на приборной панели появятся индикаторы «ESC OFF» и значок отключённой системы предотвращения столкновений, а также типичные экраны стиля вождения Race.

В качестве альтернативы эту функцию можно включить и отключить из главного меню BACCABLE, прокрутив список и нажав RES (или кнопку DISTANCE) на пункте «TOGGLE ESC/TC», если она была предварительно включена в SETUP MENU, как описано в п. 2.1.

Примечание: Это функция, включаемая и отключаемая через SETUP MENU, см. п. 2.1.

Дополнительные инструкции не требуются.

2.11 DYNO

Краткое описание: Отключает все системы контроля (включая ABS, ESC, TC…). Работает также на оригинальных, немодифицированных Giulia/Stelvio.

Примечание: Это функция, включаемая и отключаемая через SETUP MENU, см. п. 2.1.

1. Функция включается и отключается нажатием кнопки PARK в течение нескольких секунд.
2. В качестве альтернативы эту функцию можно включить и отключить из главного меню BACCABLE, прокрутив список и нажав RES (или кнопку DISTANCE) на пункте «TOGGLE DYNO», если она была предварительно включена в SETUP MENU, как описано в п. 2.1.
3. После активации на приборной панели отображается последовательность предупреждений, указывающая на включение функции.
4. При повторном нажатии кнопки PARK или при выключении автомобиля (либо через пункт меню TOGGLE DYNO) функция отключается, и предупреждения исчезают с приборной панели.

Внимание: включение и отключение этой функции может и должно происходить только при неподвижном автомобиле.

Известные проблемы: в редких случаях, только на некоторых моделях Giulia/Stelvio, после отключения функции на панели могут остаться некоторые ошибки. В этом случае выполните цикл включения/выключения зажигания автомобиля или выберите функцию Clear Faults, см. п. 2.13.

Примечание: можно быстро прокрутить предупреждения на приборной панели, нажав кнопку TRIP на правом подрулевом переключателе.

2.12 ACC Virtual Pad

Краткое описание: Обнаруживает нажатия кнопок на панели круиз-контроля, заменяя их на кнопки панели адаптивного круиз-контроля (ACC). Это устраняет необходимость покупки панели ACC на руль. Предварительно необходимо выполнить proxy-выравнивание для включения ACC и отключения CC.

Примечание: Это функция, включаемая и отключаемая через SETUP MENU, см. п. 2.1.

Нажатие кнопки Cruise Control включает и отключает Adaptive Cruise Control.

Нажатие кнопки RES при включённом Adaptive Cruise Control изменяет дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Внимание: Предварительно необходимо выполнить proxy-выравнивание для включения Adaptive Cruise Control и отключения Cruise Control, аналогично тому, что требуется при замене панели CC на панель ACC. Автомобиль должен быть соответствующим образом подготовлен (наличие переднего радара с подходящей прошивкой в блоках управления, автоматическая коробка передач).

2.13 CLEAR FAULTS

Краткое описание: Удаляет все коды ошибок, если они есть, со всех блоков управления автомобиля (на всех 3 шинах CAN автомобиля).

Примечание: Это функция, включаемая и отключаемая через SETUP MENU, см. п. 2.1.

После включения этой функции в главном меню BACCABLE появится пункт Clear Faults. При нажатии и немедленном отпускании кнопки RES (или кнопки DISTANCE) на несколько секунд отобразится надпись WAIT. По завершении выполнения команды снова отобразится надпись Clear Faults.

2.14 REGENERATION ALERT

Краткое описание: Выдаёт визуальное и звуковое предупреждение каждый раз при выполнении регенерации DPF (дизельные автомобили). Заводская прошивка показывает пользователю только некоторые типы регенерации, тогда как эта функция позволяет всегда получать уведомление, начиная с постинжекций, являющихся частью процесса регенерации.

Примечание: Это функция, включаемая и отключаемая через SETUP MENU, см. п. 2.1.

2.15 4WD DISABLER

Краткое описание: Отключает полный привод; включать только на автомобилях, оснащённых этой функцией.

Примечание 1: Это функция, включаемая и отключаемая через SETUP MENU, см. п. 2.1.

После включения этой функции через меню SETUP в главном меню BACCABLE появится новый пункт «4WD ENABLED», представляющий состояние по умолчанию для полноприводных автомобилей. При нажатии и немедленном отпускании кнопки RES (или кнопки DISTANCE) на руле меню отобразит надпись «4WD DISABLED».

Примечание 2: эту функцию можно активировать только при неподвижном автомобиле.

2.16 BRAKES OVERRIDE

Краткое описание: Включает и отключает передние тормоза при нажатии кнопки RES (или кнопки DISTANCE) на руле. Эта функция реализует то, что на жаргоне называется «launch assist» и «burn-out».

Примечание 1: Это функция, включаемая и отключаемая через SETUP MENU, см. п. 2.1.

После включения этой функции в меню SETUP в главном меню BACCABLE появится дополнительный пункт «Front Brake Normal», представляющий состояние по умолчанию.

Примечание 2: перед использованием этой функции необходимо включить DYNO, чтобы обеспечить максимальную передачу мощности на колёса.

2.16.1 Launch Assist

Находясь в главном меню Baccable, на пункте «Front Brake Normal», при включённом двигателе, без ручного тормоза и с отпущенной педалью тормоза, нажмите и сразу отпустите кнопку RES (или кнопку DISTANCE) на руле — меню покажет «Front Brake Assist», и вы почувствуете включение тормоза. Будут активированы только суппорты передних колёс.

В этом режиме тормоза будут автоматически отпущены при превышении значения крутящего момента в Нм, ранее установленного в меню setup в пункте LAUNCH TORQUE.

Как только начинается разгон для передачи крутящего момента на колёса, на экране появится текущий крутящий момент и пороговое значение в виде строки (например: **15Nm/150Nm** где 15Nm — текущий крутящий момент, а 150Nm — пороговое значение, установленное в меню setup).

При превышении установленного порога крутящего момента тормоза автоматически отпускаются, и на приборной панели отображается параметр «Best Time 0-100km/h» (лучшее время в секундах, за которое достигнута скорость 100 км/ч) из раздела SHOW PARAMS. О работе параметра «Best Time 0-100km/h» см. п. 2.8.

2.16.2 Burn Out

Находясь в главном меню Baccable, на пункте «Front Brake Normal», при включённом двигателе, без ручного тормоза и с отпущенной педалью тормоза, нажмите и сразу отпустите кнопку RES (или кнопку DISTANCE) на руле — меню покажет «Front Brake Assist», и вы почувствуете включение тормоза. Будут активированы только суппорты передних колёс. При повторном нажатии кнопки RES на приборной панели отобразится надпись «Front Brake FORCED».

В этом режиме тормоз будет отпущен только при повторном нажатии кнопки RES.

При повторном нажатии и отпускании кнопки RES (или кнопки DISTANCE) тормоз отпустится, и меню снова покажет «Front Brake Normal».

Примечание 3: для качественного burnout на автомобилях с приводом 2WD необходимо отключить системы контроля, предварительно включив функцию DYNO, затем активировать передние тормоза с помощью функции, описанной в этом параграфе, а через несколько секунд после нажатия на акселератор, при появлении дыма от задних шин, нажать кнопку RES для отпускания передних тормозов.

Примечание 4: эту функцию можно активировать только при неподвижном автомобиле.

ВНИМАНИЕ: рекомендуется отключать функцию BRAKES OVERRIDE через меню SETUP, если вы не планируете её использовать.

ВНИМАНИЕ: эта функция создаёт значительную нагрузку на все задействованные механические компоненты, включая подвеску, полуоси, сцепление и маховик. Уверенно включайте тягу, чтобы быстро преодолеть начальное трение шин, представляющее собой момент наибольшей механической нагрузки.

2.17 REMOTE START

В стадии разработки. Не включайте эту функцию.

2.18 READ FAULTS

Краткое описание: Считывает текущие или сохранённые неисправности блоков управления автомобиля: Body Computer (BODY), блока управления двигателем (ECM) и ABS — и показывает их на приборной панели по одной.

Функцию READ FAULTS необходимо сначала включить, зайдя в MAIN SETUP MENU, выбрав функцию READ FAULTS, а затем выбрав SAVE&EXIT для окончательного сохранения настройки. После этого в главном меню появится пункт Read Faults. При нажатии кнопки RES или DISTANCE (на руле) на этом пункте появится надпись WAIT на время считывания неисправностей в следующем порядке:

- **BODY**: Body Computer;
- **ECM**: блок управления двигателем, если список неисправностей ещё не заполнен;
- **ABS**: если список всё ещё не заполнен. ABS не считывается, если в этот момент активны функции DYNO или BRAKES OVERRIDE, которые уже его используют.

По окончании считывания автоматически откроется подменю, в котором отображается одна неисправность в строке, с названием блока управления в начале и счётчиком в конце, а код приводится в стандартном формате диагностических приборов (буква P, C, B или U, четыре цифры и, после дефиса, тип неисправности). Например:

- BODY B10AA-4A 1/3
- ECM P0420-00 2/3
- ABS C0035-1C 3/3

Отображаются только текущие или сохранённые неисправности. Счётчик показывает позицию неисправности и общее количество обнаруженных неисправностей; начиная с десятой неисправности из-за нехватки места отображается только позиция. Список содержит не более 20 неисправностей. Если неисправностей нет, отображается NO FAULTS. Если Body Computer не отвечает, отображается TIMEOUT и выполняется возврат в главное меню; если же не отвечает блок управления двигателем или ABS, неисправности остальных блоков всё равно отображаются.

Прокручивать список можно кнопками вверх/вниз панели Cruise Control. Чтобы вернуться в главное меню, достаточно снова нажать кнопку RES или DISTANCE на руле.

Примечание: подключение к ABS обычно вызывает два нежелательных эффекта, обусловленных автомобилем: на приборной панели временно отображаются предупреждения ABS, а тормоз на мгновение теряет эффективность.

2.19 ODOMETER BLINK

Краткое описание: Скрывает мигание одометра на приборной панели.

Примечание: Это функция, включаемая и отключаемая через SETUP MENU, см. п. 2.1.

Обычно одометр мигает, сигнализируя о неудачном proxy-выравнивании. После включения этой функции мигание одометра прекратится.

Один из вариантов применения этой функции описан ниже:

Предпосылка: эту процедуру proxy-выравнивания необходимо выполнить с помощью Multiecuscan, ELM327 и подходящих кабелей; она синхронизирует электронные блоки управления (ECU) между собой, чтобы все модули распознавали текущую конфигурацию автомобиля. Среди этих настроек — включение режима race, позволяющего использовать функцию ESC/TC BACCABLE без установки селектора RDNA. Включение race с помощью процедуры выравнивания хорошо описано по следующей ссылке: https://giuliatech.com/t/how-to-enable-race-mode-on-non-qv-giulia-2017-2024/21
Процедура описывает шаги, необходимые для аппаратной модификации автомобиля, и шаги для proxy-выравнивания. Интересующая нас часть, относящаяся к использованию с Baccable, — это только часть, касающаяся выравнивания PROXY.

Включение Race через proxy-выравнивание приводит к потере педальных карт, то есть все стили вождения DNA принимают карту режима N, имеющую линейную кривую, тогда как Dynamic должен иметь очень чувствительную кривую в начале хода педали акселератора. Чтобы обойти эту проблему, можно отключить race через proxy-выравнивание только на ECU двигателя. Таким образом педальные карты снова начинают работать корректно, а race остаётся доступным на автомобиле. Чтобы добиться этого результата, после успешного завершения процедуры включения race, описанной по ссылке в разделе «Предпосылка», достаточно установить на proxy селектор типа 1 (то есть отключить race), отсоединить elm327 от автомобиля и запустить процедуру выравнивания. Первым блоком управления, который MES попытается записать, будет body; не сумев это сделать, поскольку elm327 будет отсоединён от автомобиля, он сообщит об ошибке. В этот момент нужно снова подключить elm327, потому что вторым блоком управления для записи будет ECU двигателя. Как только будет сообщено об успешной записи ECU двигателя, нужно снова отсоединить elm327 или отключить USB-кабель, если используется elm327 USB, чтобы не дать Multiecuscan записать другие ECU. После этого, выключив и снова включив автомобиль, через некоторое время одометр начнёт мигать, сигнализируя о незавершённом proxy-выравнивании; педальные карты будут работать как изначально, то есть корректно, а

функция ESC/TC BACCABLE будет работать штатно. Чтобы устранить неприятное мигание одометра, включим функцию ODOMETER BLINK в меню setup BACCABLE.

2.20 SEAT BELT ALARM

Краткое описание: Отключает звуковой сигнализатор непристёгнутых ремней безопасности.

Примечание: Это функция, включаемая и отключаемая через SETUP MENU, см. п. 2.1.

При отключении этой функции в меню setup звуковой сигнализатор непристёгнутых ремней безопасности отключается. Настройка сохраняется даже после снятия BACCABLE и для вступления в силу может потребовать перезапуска.

2.21 PEDAL BOOSTER

В стадии разработки. Не включайте эту функцию.

Краткое описание: Педальный бустер с индивидуальными картами в зависимости от установленного стиля вождения.

Предпосылка: Педальный бустер — это электронное устройство, подключаемое между педалью акселератора и Body (блоком управления автомобиля) для улучшения отклика автомобиля. Он не увеличивает мощность двигателя, но делает разгон более быстрым и плавным.

Примечание: для использования этой функции необходим специальный соединительный кабель между Baccable и Pedal Booster, который заказывается отдельно.

В меню setup функцию можно настроить следующим образом (циклическое меню: каждое нажатие кнопки RES или кнопки DISTANCE переключает на следующее значение):

1) **Pedal Booster отключён**: функция не контролирует аналоговые сигналы, идущие от педали к body.
2) **Pedal Booster Auto**: функция сопоставляет разным стилям вождения разные педальные карты, соответствующим образом усиливая и ослабляя аналоговые сигналы педали акселератора.
3) **Pedal Booster Bypass**: функция не изменяет аналоговые сигналы педали акселератора, а лишь повторяет их.
4) **Pedal Booster A Map**: функция принудительно использует педальную карту, связанную со стилем вождения A (All weather), соответствующим образом усиливая и ослабляя аналоговые сигналы педали акселератора.

5) **Pedal Booster N Map**: функция принудительно использует педальную карту, связанную со стилем вождения N (Natural), соответствующим образом усиливая и ослабляя аналоговые сигналы педали акселератора.
6) **Pedal Booster D Map**: функция принудительно использует педальную карту, связанную со стилем вождения D (Dynamic), соответствующим образом усиливая и ослабляя аналоговые сигналы педали акселератора.
7) **Pedal Booster R Map**: функция принудительно использует педальную карту, связанную со стилем вождения R (Race), соответствующим образом усиливая и ослабляя аналоговые сигналы педали акселератора.

2.22 MAIN SETUP MENU

Доступно из главного меню и позволяет включать и отключать каждую отдельную функцию baccable. См. п. 2.1.

2.23 PARAMS SETUP MENU

Доступно из главного меню и позволяет скрывать или отображать каждый отдельный параметр меню SHOW PARAMS. См. п. 2.8.

2.24 SHOW RACE MASK

Краткое описание: Отображает экраны race на приборной панели и в infotainment при использовании функции ESC/TC. См. п. 2.10.

ВНИМАНИЕ: если на вашем автомобиле наблюдается мерцание экранов race на приборной панели или в infotainment, рекомендуется отключить и не использовать функцию SHOW RACE MASK.

2.25 PARK MIRROR

Краткое описание: Устанавливает зеркала заднего вида в положение для обзора задних колёсных дисков при включённой задней передаче и левом или правом указателе поворота, чтобы облегчить парковку вблизи бордюров.

Примечание: Работает только на автомобилях, оснащённых энкодерами в зеркалах. Чтобы проверить совместимость со своим автомобилем, достаточно попробовать. В случае несовместимости отсоедините, а затем снова подсоедините отрицательную клемму аккумулятора, чтобы восстановить исходное состояние.

Порядок использования:

1) Установите оба зеркала заднего вида в положение, позволяющее видеть зону задних колёсных дисков

2) Войдите в MAIN SETUP MENU и включите функцию PARK MIRROR. Если она уже выбрана, сначала отключите её, а затем включите снова. На этом этапе текущее положение зеркал сохраняется в памяти.
3) Выберите SAVE&EXIT, чтобы окончательно сохранить выполненные настройки и выйти из MAIN SETUP MENU. Повторять предыдущие шаги больше не потребуется.
4) Верните зеркала заднего вида в рабочее положение.
5) Теперь каждый раз при включении задней передачи и левого указателя поворота левое зеркало будет переходить в положение, сохранённое ранее на этапе включения функции. При выключении задней передачи зеркало вернётся в рабочее положение через 10 секунд. Та же логика применяется к правому зеркалу при включении правого указателя поворота и задней передачи. При выключении автомобиля или переключении в положение P зеркала немедленно возвращаются в рабочее положение.

2.26 ACC AUTOSTART

Краткое описание: На автомобилях, оснащённых ACC, когда автомобиль с включённым ACC останавливается позади впереди идущего автомобиля, эта функция позволяет постоянно удерживать ACC включённым, тогда как обычно ACC автоматически отключается примерно через 5 секунд после остановки.

В меню SETUP можно установить значение «ACC AUTOSTART R» или «ACC AUTOSTART +» в зависимости от того, предусмотрен ли на вашем автомобиле повторный старт при нажатии кнопки RES или кнопки увеличения скорости круиз-контроля. После включения этой функции Baccable обеспечит автоматический повторный старт автомобиля после остановки, выполненной при включённом ACC.

2.27 CLOSE WINDOWS

Краткое описание: Позволяет управлять электростеклоподъёмниками при закрытии автомобиля, с разными вариантами настроек.

Функция CLOSE WINDOWS поддерживает несколько вариантов, выбираемых кнопкой RES или DISTANCE после перехода на пункт CLOSE WINDOWS в MAIN SETUP MENU:

ВАРИАНТ	ОПИСАНИЕ
O CLOSE WINDOWS 1	Close windows отключено, автомобиль ведёт себя обычным образом
Ø CLOSE WINDOWS 1	Close windows 1 включено. При однократном закрытии автомобиля с пульта, помимо закрытия

	дверей, закрываются и стёкла. При двух последовательных закрытиях автомобиля с пульта стёкла закрываются, а затем слегка приоткрываются, чтобы обеспечить приток воздуха.
Ø CLOSE WINDOWS 2	Close windows 2 включено. При двух последовательных закрытиях автомобиля с пульта стёкла закрываются. При трёх последовательных закрытиях автомобиля с пульта стёкла закрываются, а затем слегка приоткрываются, чтобы обеспечить приток воздуха.

2.28 OPEN WINDOWS

Краткое описание: Позволяет управлять электростеклоподъёмниками при открытии автомобиля, с разными вариантами настроек.

Функция OPEN WINDOWS поддерживает несколько вариантов, выбираемых кнопкой RES или DISTANCE после перехода на пункт OPEN WINDOWS в MAIN SETUP MENU:

ВАРИАНТ	ОПИСАНИЕ
O OPEN WINDOWS 1	OPEN windows отключено, автомобиль ведёт себя обычным образом
Ø OPEN WINDOWS 1	OPEN windows 1 включено. При однократном открытии автомобиля с пульта, помимо открытия дверей, стёкла полностью опускаются.
Ø OPEN WINDOWS 2	OPEN windows 2 включено. При двух последовательных открытиях автомобиля с пульта стёкла полностью опускаются.

2.29 HAS VIRTUAL PAD

Краткое описание: Имитирует нажатие кнопки HAS (Highway Assist System).

Функция HAS VIRTUAL PAD позволяет имитировать нажатие кнопки HAS двойным щелчком на кнопке LANE (расположенной на левом подрулевом переключателе). Это позволяет избежать покупки специальной панели.
Примечание: функция HAS требует включения функции HAS через proxy-выравнивание (байт 166, бит 2, то есть в двоичном виде xxxxx1xx для включения), а также следующих предварительных условий. Автомобиль должен быть версии my20 или более поздней, должен иметь камеру с подходящей прошивкой, сенсорные датчики на руле или байпас этих датчиков, моторизованный руль с подходящей прошивкой A420, включённый и доступный навигатор на proxy, а также Adaptive Cruise Control.

2.30 EXHAUST FLAP

Краткое описание: Открывает и закрывает выпускные клапаны двойным нажатием кнопки RELEASE, расположенной на рычаге переключения передач, или из главного меню выбором пункта Toggle Exhaust. На Giulia Quadrifoglio управляет штатными клапанами; если же используются клапаны aftermarket с радиопультом, BACCABLE имитирует нажатие кнопки открытия или закрытия пульта (требуется подключение пульта к специальным выходам BACCABLE).

Примечание: Это функция, включаемая и отключаемая через SETUP MENU, см. п. 2.1, пункт Exhaust Flap. При повторных нажатиях кнопки RES (или кнопки DISTANCE) пункт по кругу принимает следующие значения:

- **O Exhaust Flap**: функция отключена;
- **Ø Exhaust Flap**: клапаны открываются и закрываются двойным нажатием кнопки RELEASE или пунктом Toggle Exhaust главного меню;
- **Ø Exhaust Flap DR**: как выше, а кроме того клапаны автоматически открываются при переходе в стиль вождения D (Dynamic) или R (Race) и закрываются при переходе в стиль N (Natural) или A (All Weather). Двойное нажатие продолжает работать до следующей смены стиля вождения.

При выключении двигателя клапаны закрываются, чтобы прекратить отправку сообщений в шину CAN при выключенном автомобиле, но выбор пользователя запоминается: как только двигатель снова заработает (выше примерно 400 rpm), клапаны снова открываются, если они были открыты до выключения. В режиме DR при повторном запуске проверяется текущий стиль вождения и положение клапанов подтверждается (открыты в D и R, закрыты в N и A), даже если стиль вождения был изменён при выключенном двигателе. Двойное нажатие при выключенном двигателе изменяет только запомненный выбор, который будет применён при следующем запуске. Выбор теряется при отключении BACCABLE, но состояние включения функции сохраняется постоянно.

2.31 FRONT PARK MUTE

Краткое описание: Отключает звук передних датчиков парковки, когда автомобиль стоит перед препятствием с нажатой педалью тормоза, и снова включает их при отпускании тормоза.

Примечание: Это функция, включаемая и отключаемая через SETUP MENU, см. п. 2.1.

Принцип работы:

- когда передние датчики сообщают о препятствии, а педаль тормоза нажата уверенно (более чем примерно на 15% хода), BACCABLE отключает датчики парковки, имитируя нажатие соответствующей кнопки (светодиод кнопки горит постоянно);
- при отпускании тормоза, если датчики были отключены BACCABLE, они автоматически включаются снова повторной имитацией нажатия кнопки;
- при включённой задней передаче функция никогда не отключает датчики. Если они были отключены BACCABLE, а автомобиль не включает их сам, BACCABLE включает их примерно через полсекунды после включения задней передачи;
- если автомобиль сам снова включает датчики (например, при превышении определённой скорости), BACCABLE не вмешивается;
- если датчики включить вручную при всё ещё нажатом тормозе перед препятствием, они снова будут отключены: чтобы они оставались активными, достаточно отпустить тормоз.

2.32 ELM327

Краткое описание: Превращает baccable в ELM327, способный автоматически подключаться к 3 шинам автомобиля без специальных кабелей и без перестановки разъёма USB с порта C1.

Чтобы использовать функцию ELM327, её необходимо включить в MAIN SETUP MENU. Также её можно включить через приложение для Android (удобно, если автомобиль недоступен). После включения функцией можно пользоваться следующим образом:

1) подключите кабель usb между baccable и ПК (или смартфоном на Android), используя правый разъём baccable (C1)
   Только после этого подключите baccable к разъёму OBD.

Примечание1: на смартфон или ПК необходимо установить нужное приложение (например, Multiecuscan, alfaobd и т. д.)

Примечание2: через 10 секунд после отключения кабеля USB baccable снова становится обычным baccable. Чтобы снова использовать его как ELM327, необходимо отключить baccable от разъёма OBD, затем снова подключить кабель USB и только после этого разъём OBD.

Примечание3: если функция ELM327 не используется, не забудьте отключить её в main setup menu, чтобы уменьшить возможные помехи между функцией ELM327 и функцией immobilizer в первые секунды работы.

2.33 MAX HOLD

Краткое описание: Удерживает на дисплее максимальное значение выбранного параметра.

Функция Max Hold всегда включена, поэтому её не нужно включать в main setup menu. Чтобы её использовать, в главном меню BACCABLE отображается пункт MAX HOLD OFF. При нажатии кнопки RES или DISTANCE он изменится на MAX HOLD ON. Если затем перейти в меню «Show Parameters» и остановиться на одном из параметров, на дисплее будет удерживаться максимальное значение, зафиксированное для этого параметра. При переходе к отображению другого параметра предыдущее максимальное значение будет сброшено. Чтобы отключить функцию, нужно вернуться к MAX HOLD ON и нажать кнопку RES или DISTANCE, чтобы увидеть возврат в отключённое состояние (будет показано MAX HOLD OFF).

2.34 DNA MEMORY

Краткое описание: При первом запуске двигателя восстанавливает стиль вождения (A, N, D или R), который использовался при предыдущей эксплуатации автомобиля.

Примечание: Это функция, включаемая и отключаемая через SETUP MENU, см. п. 2.1, пункт DNA Memory. Настройка сохраняется постоянно при выборе SAVE&EXIT.

Принцип работы:

- пока двигатель работает, BACCABLE запоминает используемый стиль вождения; при выключении двигателя запомненное значение фиксируется;
- при первом запуске двигателя после выключения автомобиля (и перехода шины CAN в режим сна), примерно через 2 секунды после запуска, если стиль вождения отличается от запомненного, BACCABLE имитирует перемещения переключателя DNA, необходимые для его достижения, вверх (A, N, D, R) или вниз. Переход из D в R требует длительного удержания переключателя, которое BACCABLE имитирует примерно 2 секунды;
- примерно через 1 секунду после окончания перемещений проверяется стиль вождения; если это не запомненный стиль, перемещения повторяются только один раз;

- если во время восстановления переключатель DNA перемещается или двигатель выключается, восстановление немедленно прерывается;
- после завершения восстановления стиль вождения можно свободно менять: BACCABLE больше не вмешивается до следующего запуска после выключения автомобиля, а вновь выбранный стиль будет запомнен. Остановки двигателя системой Start&Stop не запускают восстановление.

Совместимость: функция требует моностабильного переключателя DNA, обменивающегося данными по шине CAN BH. На автомобилях с переключателем другого типа BACCABLE не обнаруживает переключатель и не отправляет никаких команд. Запомненный стиль теряется при отключении BACCABLE.